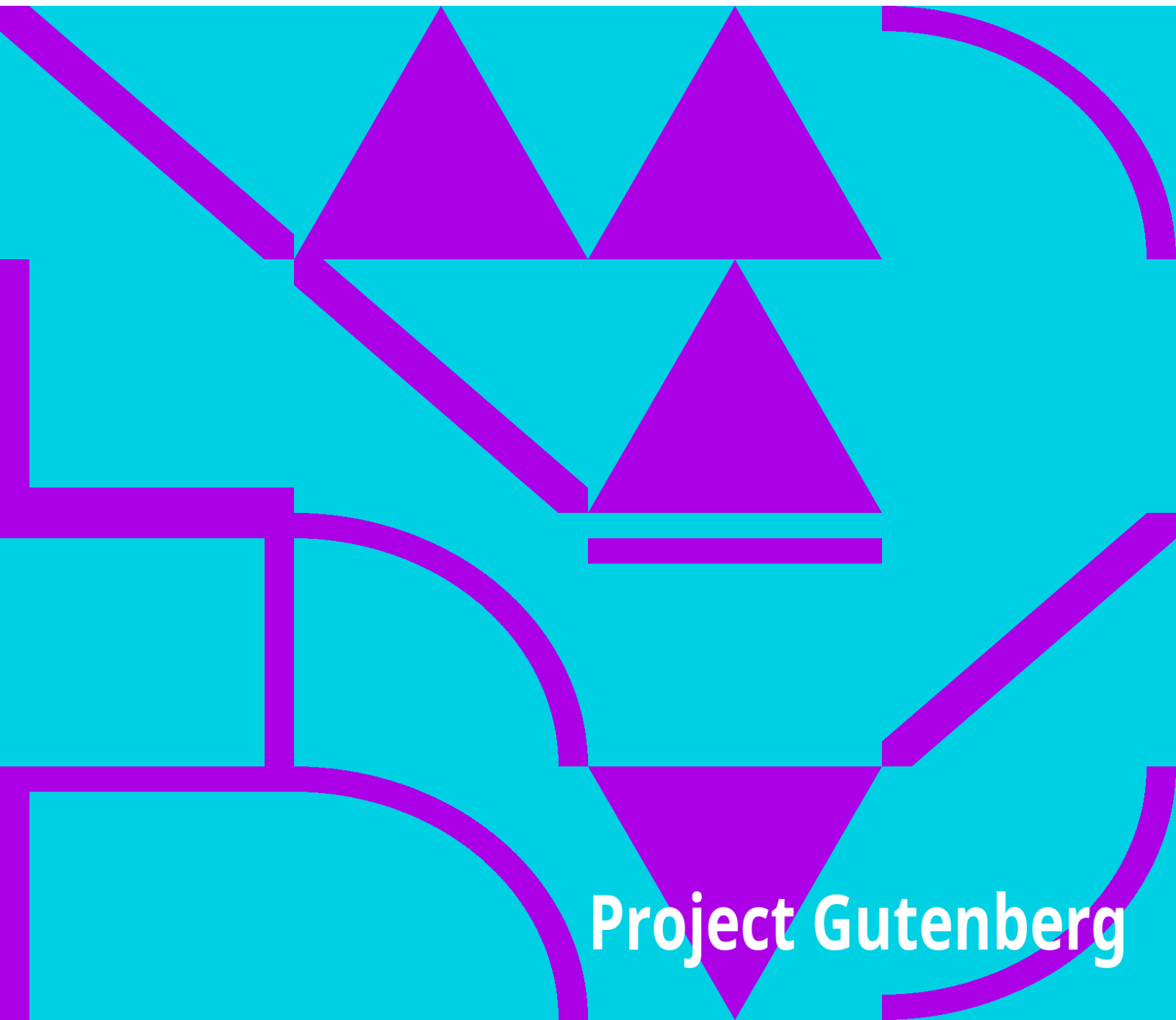


# Maailma pienoiskoossa

Hupaisia ja opettavaisia kuvauksia maista ja kansoista

Friedrich Gerstäcker

The background of the lower half of the image is a solid cyan color. Overlaid on this are several magenta geometric shapes. These include several triangles of various sizes and orientations, some pointing upwards and some downwards. There are also thick magenta lines forming right angles and arcs, creating a complex, abstract pattern. The shapes are distributed across the lower half, with some concentrated on the left and others more towards the right.

Project Gutenberg

# Maailma pienoiskoossa

Hupaisia ja opettavaisia kuvauksia maista ja kansoista

Friedrich Gerstäcker



Project Gutenberg

## **The Project Gutenberg eBook of Maailma pienoiskoossa**

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org). If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Maailma pienoiskoossa

Hupaisia ja opettavaisia kuvauksia maista ja kansoista

Author: Friedrich Gerstäcker

Translator: Wikki Ilmoni

Release date: April 22, 2024 [eBook #73446]

Language: Finnish

Original publication: Pori: Gustav Ronelius, 1903

Other information and formats: [www.gutenberg.org/ebooks/73446](http://www.gutenberg.org/ebooks/73446)

Credits: Juhani Kärkkäinen and Tapio Riikonen

\*\*\* START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK MAAILMA  
PIENOISKOOSA \*\*\*

**MAAILMA PIENOISKOSSA**

Hupaisia ja opettavaisia kuvauksia maista ja kansoista

Kirj.

**FRIEDRICH GERSTÄCKER**

Kotia ja koulua varten suomeksi toimitti

Wikki Ilmoni

Porissa, Gust. Ronelius, 1903.

## SISÄLLYS:

1. Frits ja Maria.
2. Maa on pyöreä.
3. Maanosat ja meret.
4. Neljäs luku.
5. Pohjoinen ja etelä. Talvi ja suvi.
6. Retkeily joella ja lammella.
7. Suuret alukset ja miten niillä kuljetaan.
8. Kuinka laivat löytävät tien. — Kuu.
9. Maan eri kansat.
10. Mitkä ovat kylmät, mitkä lämpimät maat maailmassa?

# ENSIMMÄINEN LUKU.

## FRITS JA MARIA.

Isä kertoo heille, miltä maa näyttää.

Eräänä erittäin kauniina iltapäivänä toukokuussa läksi muuan isä molempain lastensa, Fritsin ja Marian kera huvikävelylle kaupungin ympäristöön.

Oli ihana ilma. Aurinko paistoi lämpimästi; taivas oli kirkas ja sininen. Mutta siksipä kaikki, joissa henki oli, iloitsivatkin tuosta kauniista kevätpäivästä. Eivät ainoastaan ihmiset menneet suurin joukoin pelloille, niityille ja metsään, joka vastikään oli alkanut Vihertää; eläimetkin näyttivät iloitsevan siitä, että ankara talvi nyt Vihdoinkin oli ohi, ja piehtaroivat rattoisasti auringonpaisteessa.

Leivoset kohousivat räpyttelevin siivin kedoilta ja lensivät kohti pilviä suloisesti laulaen ja iloisesti liverrellen. Pääskysel lensivät ristiin rastiin joka suunnalla, sieppasivat kärpäsiä ja etsivät oljenkorsia tai sammalia, laittaakseen niistä pesiänsä.

Hiehot oli tänään ensi kertaa laskettu niitylle, missä ne ilakoivat sydämensä pohjasta, hyppivät, leikkivät ja kiistelivät keskenänsä. Pienet lampaat, jotka paimen ajoi laitumelle, tanssivat sulasta riemusta ja juoksivat

määkien sinne tänne, niin että paimen koirinensa tuskin kykeni pysyttämään niitä koossa tiellä.

Tekin, lapseni, tiedätte kyllä, miten suloiselta tuntuu, sittenkun koko talvi on istuttu neljän seinän sisälle suljettuna, ja kevät vihdoinkin tulee, tuoden mukanaan vihreyttä, puhjenneita kukkia, leijailevia perhosia, kuoriaisia ja muita siivekkäitä, jotka täyttävät ilman surisevalla äänellänsä.

Olimme talven aikana melkein ennättäneet unhoittaa, että on olemassa joitakin, joita nimitetään perhosiksi ja kuoriaisiksi, kun emme niin pitkään aikaan olleet niitä nähneet, emmekä niistä mitään kuulleet. Sen vuoksi iloitsemme sitäkin enemmän, kun nyt yhtäkkiä tapaamme ne taas, aivan kuin vanhat tuttavat, joita emme ole nähneet moniin aikoihin.

Frits ja Maria olivat melkein yhtä rentomielisiä, kuin pienet karitsat. He riensivät isän edelle, juoksivat riemuiten pitkin tietä eteenpäin ja koettivat ottaa kiinni iloisia varpusia, jotka hiekasta olivat nokallaan tavoittaneet jonkun jyvän, mikä sinne oli joutunut. Mutta varpuset olivat nopeampia kuin he, lensivät oksalle ja istuivat siellä, laulaen ja liverrellen sydämensä pohjasta. Ne tiesivät kyllä, ett'eivät nuo molemmat pienokaiset voineet kiivetä tänne ylös heidän perässään.

Tie kulki suuren, kauniin niityn poikki, jossa oli suunnattoman paljon kukkia ja hilpeästi loriseva puro. Puron yli johti porras, mitä pitkin tultiin vuorelle, jolla kasvoi suuria, varjoisia puita.

Kuljettiin vuorta ylöspäin. Niin nopeasti kuin nuo molemmat lapset juuri äsken olivat rientäneet tietä eteenpäin, niin hitaasti kulkivat he nyt; sillä vuorta ei käy nouseminen yhtä ripeästi kuin kuljetaan tasaista, sileätä tietä. Pienet jalat väsyvät, ja usein on pakko pysähtyä hengähtämään.

Vihdoin toki saavuttiin vuoren huipulle. Ylhäällä oli mukava, leveä ruohopenkki; penkin vieressä oli lähde, jossa oli erinomaisen kirkasta, juoksevaa vettä. Lähteen partaasta riippui myös pieni pikari, joka oli kiinnitetty kapeaan ketjuun, jott’ei se joutuisi hukkaan ja jotta niillä, jotka nousivat vuorelle ja halusivat sammuttaa janoansa, olisi millä noutaa vettä.

Frits olisi kernaasti tahtonut maistaa vettä heti, sillä hän oli kovasti janoissaan. Mutta isä kielsi häntä juomasta. Fritsin oli liian lämmin ja hän olisi tullut sairaaksi, jos olisi heti juonut kylmää vettä.

Lapset istuivat isän kanssa sohvalla, levätäkseen ja vilvoitellakseen. Paikalta, missä he istuivat, oli lakea näköala alapuolella sijaitsevan seudun yli.

Syvällä heidän allaan oli keto, jonka yli he äsken olivat kulkeneet. Sen vasemmalla puolella oli kaupunki, jossa he asuivat, oikealla suuri metsä ja kaukana metsän takana muutamia korkeita vuoria, joille etäisyys antoi sinisen värivivahduksen.

Frits oli kahdeksan vuoden ikäinen, Maria kuusivuotias. Molemmat olivat syntyneet kaupungissa, olivat aina asuneet siellä, eivätkä vielä milloinkaan olleet tulleet kauvemmaksiksi, kuin tielle, metsään tai tälle vuorelle, jonne isällä usein oli tapana heitä seurata.

»Tahtoisinpa sangen mielelläni kerran kulkea noiden vuorten yli, saadakseni nähdä mitä niiden takana on», lausui Frits. »Voi, miten siellä lieneekään kaunista!»

»Sinä et siellä saisi nähdä mitään muuta kuin täälläkään», vastasi isä, »nimittäin niittyjä, metsiä ja toisia vuoria. Sillä kun kuljet noiden vuorten yli, näet toisia vuoria, saman näköisiä ja aivan yhtä etäällä.»

»Onko isä ollut siellä?»

»Olen, lapseni, kyllä olen.»

»Mutta entäs jos kuljetaan noiden *toisten* vuorten yli?»

»Silloin on asian laita aivan samoin», vastasi isä hymyillen. »Meidän maapallomme on hyvin suuri, ja mihin ikänänsä menetkin, on siinä vuoria ja tasankoja, metsiä, niittyjä, peltoja ja laaksoja.»

»*Laaksoja*, mitä ne ovat?» kysyi Maria.

»Laaksoksi, lapseni, nimitetään paikkaa, joka on kahden vuoren välissä. Täällä me olemme vuorella, ja tuolla, ei kovinkaan pitkän matkan päässä, on toinen vuori, jolla näet nuo pienet, valkoisiksi maalatut talot puutarhoinensa. Noiden molempain vuorten välillä olevaa syvää välipaikkaa, jossa puro juoksee, nimitetään *laaksoksi*. Siellä, missä ei ole vuoria, ei siis myöskään ole laaksoja.»

»Onko sellaisia maita, joissa ei ole vuoria?» kysyi Frits.

»On kyllä. On hyvin suuria maita, jotka ovat aivan tasaiset ja lakeat, suunnattomat matkat kaikkea kasvullisuutta vailla tai sitten ihmiskäden viljelemiä. Se merkitsee, että on muokattu ja kynnetty ja siten saatu ehkä varsin satoisakin viljelysmaa siihen, missä ei ennen mitään kasvanut. On myöskin olemassa suuria tasankoja, joilla kasvaa ainoastaan metsää. Toisekseen taas on olemassa maita, joissa esiintyy ainoastaan korkeita vuoria, joiden välillä on laaksoja. Täällä meillä sitävastoin on vuoria, laaksoja ja tasankoja vuorotellen; ja saman epätasaisen jaon me tapaamme kaikkialla maan päällä.»

»Mutta mistä sitten tulevat vuoret?» kysyi Maria.

»Siihen kysymykseen on vaikea vastata, lapseni, koska on vuoria, jotka ovat keskenään hyvin erilaiset», vastasi isä. »On hyvin korkeita vuoria, joilla lumi mitä lämpimimpänä sydänkesänäkin pysyy sulamatta; toisilla vuorilla taas, jotka eivät ole niin korkeat, kasvaa mehukasta, ravitsevaa ruohoa, joka lehmille on oivallista. Useilla, ei aivan korkeilla, vuorilla kasvaa lukuisia suuria puita, jotka antavat maalle varjoa ja kesäkuumalla ehkäisevät auringonsäteitä, jottei maa kuivuisi liian paljon. Puiden varjostamilta vuorilta ovat alkujansa nuo kirkkaat lähteet, jotka sitten juoksevat alas laaksoihin ja taivaasta lankeavan sateen kanssa pitävät niityt ja pellot kosteina, jotta karja saapi rehua ja kasvava laiho voi kostua.»

»Ei siihen mitään lähteitä tarvita», virkkoi Frits. »Onhan meillä joki, joka juoksee tuolla alhaalla.»

»Mistä sitten luulet joen tulevan?»

»Mistäkö joki tulee? — sitä en tiedä», vastasi Frits.

»Sano, poikani, etkö ole joskus kaupungissa huomannut, kuinka vesi, silloin kun sataa, valuu alas katoilta? Mutta jott'ei vedeltä puuttuisi kulkuväylää, on kaduille laitettu ojia. Kun nyt kadunkulmassa kaksi sellaista katuojaa kohtaa toisensa, niin juoksee kumpaisenkin vesi yhteen ainoaan katuojaan, laajenee ja tulee yhä syvemmäksi. Mitä useamman katuojan sisällys tällä tavoin juoksee yhteen, sitä suuremmaksi käy virta, joka siten syntyy. Samoin on laita täällä vuoristossa. Tuolla alhaalla olevassa ahtaassa laaksossa juoksee, kuten tiedät, puro. Jos nyt seuraat lähdeä tännepäin, niin huomaat, että se laskee vetensä puroon. Kaikkialta vuoristosta tulee vielä muita lähteitä, jotka kaikki yhtyvät purossa; ja jos seuraat puroa, niin huomaat, että mitä useampia lähteitä se on ottanut itseensä, sitä voimakkaampana ja syvempänä juoksultansa se virtaa eteenpäin. Monet lähteet tekevät siis puron, ja kun sitten monta *puroa* tulee

yhteen, niin ne tekevät *joen*, tai, kuten sananlasku sanoo: 'monta pientä puroa tekee suuren joen'.»

»Mutta mistä se johtuu», kysyi Frits, »että kaikki lähteet löytävät tien puroon, ja että purot sitten juoksevat yhteen? Jos ne sen sijaan juoksisivat vieretysten, niin eihän meillä olisi ollenkaan jokia.»

»Lähteet eivät oikeastaan virtaa puroihin», vastasi isä, »niiden vesi kerääntyy vain syvimpiin paikkoihin. Vesi ei voi juosta vuorta *ylöspäin*, sen täytyy aina virrata *alaspäin*, ja syvimässä paikassa, vasta siinä, syntyy puro. Joet virtaavat ylipäänsä vain suurissa laaksoissa; kun ne juoksevat tasangolla, täytyy syvimmän paikan olla jossakin siinä. Tänne kerääntyy silloin puroista tuleva vesi ja muodostaa *jokia*.»

»Niin, mutta kun joki tulee syvän kolon luo, niin juokseehan se alas koloon ja jää sinne», huomautti Frits.

»Niin», vastasi isä, »mutta ainoastaan niin kauvaksi, kunnes se on täyttänyt kolon eli tuon syvän paikan. Jos kaadat vatiin vettä, ei se juokse yli ennen kun vati on aivan täynnä vettä. Jos edelleen kaadat lisää vettä, niin se valuu vadin laitojen yli maahan. Kun puro tiellään tapaa syvän paikan, kerääntyy vesi siihen, ja nyt syntyy se, mitä me nimitämme *lammikoksi*. Kohta kun lammikko on tullut täyteen, juoksee se vesi, joka ei enään mahdu siihen, eteenpäin, aivan kuten oli vadinkin laita. — Mutta kun joki, joka on paljoa suurempi, saapuu sellaiseen syvennykseen ja täyttää sen vedellään, niin sitä nimitetään *järveksi*. Kun taas vesi, esim. kovan sateen jälkeen, on pysähtynyt pienempään syvennykseen, josta se ei pääse pois, vaan jossa sen täytyy joko kuivua tai haihtua, niin nimitetään tätä *lätäköksi* tai *rapakoksi*. Mutta sellaiset *lätäkö*t eivät koskaan voi tulla sanottavan suuriksi. Kun juokseva vesi tulee alas vuorilta, etsii se aina itselleen tien, raivaa uran alempana olevaan seutuun ja kaivaa sen vuoksi itselleen maahan vaon eli kourun, jolle on annettu nimeksi *uoma*. *Joen-uoma* on siis suuri kouru,

jossa joki sitten virtaa eteenpäin, ja joen molemmilla puolilla olevaa maata nimitetään sen *rannoiksi*.»

»Mutta, sanokaa, isä, minne joet lopuksi laskevat?» kysyi Frits.

»Samoin kuin on hyvin korkeita vuoria tässä maailmassa», vastasi isä, »niin on myöskin olemassa hyvin suuria, syviä aloja, jotka ovat paljon alempana, kuin se seutu, jossa me asumme. Joet juoksevat kauvas, kauvas pois, aina kunnes ne saapuvat näihin syviin paikkoihin. Siellä osuu kaikki vesi yhteen — sinun pitää voida ajatella mielessäsi, miten suunnattoman suuria vesimääriä siinä täytyy olla — ja näitä syvimpiä paikkoja maan päällä, joihin kaikki vesi kerääntyy, nimitetään *mereksi*.

»Mutta jos vesi jää paikoilleen *sinne*, niin onhan tämäkin lätäkkö», huomautti Frits.

»Ei, lapseni, *tästä* ei voida käyttää sanaa lätäkkö», vastasi isä. »Ajattele ainoastaan suurta, hyvin suurta huonetta, johon useampia satoja, jopa tuhansia vuosia sitten kaikki suuret joet ovat vuodattaneet sisällystänsä, niin ymmärrät kyllä, että tämän täytyy olla jotakin enempi, kuin tavallinen lätäkkö.»

»Eikö se vieläkään ole täynnä?» kysyi Maria.

»Täysi se kyllä on», vastasi isä, »mutta se ei voi juosta yli äyräittänsä, koska suuri osa vedestä uudelleen haihtuu. Olen jo sanonut teille, että lätäkössä oleva vesi vähitellen kuivuu eli haihtuu, ellei ole mitään kulkuväylää. Myöskin siitä suuresta vedestä, jota me mereksi nimitämme, haihtuu paljon, mikä tietysti on varsin luonnollista, koska sillä on niin suuri pinta. Mutta kun joet yhtämittaa valavat siihen sisällystänsä, ei se voi vähentyä. Jumala on viisautessaan järjestänyt sen niin.»

»Mitenkä se tapahtuu, kun vesi haihtuu?» kysyi Frits. »Voiko sitä nähdä?»

»Ylipäänsä ei sitä voi nähdä», vastasi isä. »Mutta ehkäpä joskus hyvin kylmällä ilmalla olet nähnyt veden *höyryävän*?»

»Kyllä», ehätti Frits vahvistamaan, »sen olen nähnyt monta kertaa. Se näyttää aivan siltä, kuin vesi kiehuisi.»

»Niin, näetkös, poikani, ne ovat nuo hienot vesihiukkaset eli vesipartikkelit, kuten on tapana kutsua niitä vieraalla sanalla, jotka uudelleen nousevat ilmaan. Me nimitämme tätä sumuksi eli usvaksi. Tuolla ylhäällä ne sitten kokoutuvat ja muuttuvat pilviksi; ja kun useampia pilviä yhtyy, lankeaa usva jälleen maan päälle ja nimitetään silloin *sateeksi*. Tuuli ajaa pilvet pois sellaistaistenkin maiden yltä, joissa vettä ei ole paljon; ja sade lankeaa pelloille, niityille ja puihin, pitäen ne kosteina, niin että ne voivat kasvaa ja rehoittaa. — Katsokaa, tuolla vuorten yläpuolella nousee juuri sellaisia pilviä; ja koska ne näyttävät synkiltä eli, toisin sanoen, ovat hyvin tiiviitä, on luultavaa, että saamme sadetta tänä iltana. On sen vuoksi parasta, että menemme kotiin, jott’emme kastu läpimärjiksi.»

»Se ei tee mitään», vakuutti Frits; »voimmehan ripustaa vaatteemme keittiöön, lieden eteen, niin ne pian taas kuivuvat.»

»No, mutta ymmärrätkö nyt, mistä se johtuu, että ne kuivuvat jälleen?» kysyi isä.

»Kyllä, isä», ehätti Frits vastaamaan, »sen tiedän — Vesi *haihtuu*.»

»Aivan niin, Frits hyvä», vastasi isä hymyillen. »Nyt olet ainakin oppinut jotakin tänä päivänä. Mutta nyt luulen ehdineemme sekä vilvotella että huo’ata tarpeeksi. Juokaa nyt tuosta uhkeasta lähteestä ja sammuttakaa

janonne; sitten palaamme kotiin, jott'emme tule liian myöhään illalliselle. Voisi muutoin tapahtua, että teekin *haihtuisi* meiltä, ja siihenpä ette luullakseni taitaisi olla kovinkaan tyytyväisiä.»

## TOINEN LUKU.

### MAA ON PYÖREÄ.

Isä oli ollut aivan oikeassa. Pilvet vetäytyivät yhä enemmän yhteen; ja tuskin olivat huvikävelijämme ehtineet kotiin, kun alkoi sataa, vieläpä oikein kelpo tavalla.

Sadetta kesti koko yön. Seuraavana aamuna tutki Frits hyvin tarkkaavaisesti täyttyneitä katuojia, joissa keltainen, likainen sadevesi nopeasti virtasi eteenpäin, vieden mukanaan oljenkorsia, puupalasia ja muita kadulle heitettyjä esineitä.

»Näetkö, Maria», huusi hän sisarelle, »noista kattokouruista juoksevat *lähteet* alas, kuten isä eilen kertoi meille. Tuolla toisella puolella on meillä *puro*, tällä puolella on meillä myös sellainen, ja siinä, missä ne yhtyvät on meillä *joki*. Katsohan, kuinka nopeasti se virtaa katua alaspäin kulmauksen ympäri, joutuakseen siellä yhteen toisen joen kanssa. Kulmauksen toisella puolella on *meri*.»

»Emmekö mene katsomaan merta?» kysyi Maria. »En ole vielä milloinkaan nähnyt merta.»

»Silloinpa saisit kulkea kauvas, rakas lapsi», sanoi isä, joka nyt tuli heidän luokseen. »Joet virtaavat usein pitkiä matkoja, ennenkun saapuvat

mereen; ja ennenkun sinne saapuisit, niin ehtisitpä kovasti väsyä.»

»Kuulkaa nyt, isä», sanoi Frits, »kun tulen suureksi, tahdon minäkin mennä merelle. Mutta minne on minun mentävä? Minä seuraan vaan jokia, eikö niin, isä?»

»Niin, tietysti, poikani», vastasi isä. »Jos ulottaisit sen lähteen luota, josta eilen joit, ja sitten yhtämittaa seuraisit vettä pitkin rantaa, niin tulisit lopuksi meren luo. Kulkenet muuten miten tahdot, kun vaan kuljet suoraan eteenpäin, niin saavut lopuksi aina meren rannalle, sillä erotuksella kuitenkin, että toiseen paikkaan pääset pikemmin perille, kuin toiseen. Jotta paremmin voisitte ymmärtää tämän, olen tänään ottanut esille kartan, johon on kuvattu koko meidän maapallomme ynnä meret.»

»Sepä näyttää hauskalta», sanoi Maria, joka oli rientänyt tuolia noutamaan, heti kun isä oli saanut levittäneeksi kartan pöydälle. »Sehän on sinistä kaikki tyynni, ja siinä on punaisia, valkoisia, mustia ja keltaisia täpliä.»

»Nähkääs, lapseni», sanoi isä, »tämä kartta kuvailee koko maata, Kaikki sininen, minkä näette tässä, on vesi eli meri, jota me myöskin nimitämme valtamereksi. Kuten näette, ei meri ole yhdessä ainoassa kohdassa, vaan useammissa eri paikoissa, maata välissä siellä täällä. Tällä tavoin jakautuu suuri meri eli valtameri pienempiin osiin, ja näillä on kullakin nimensä, jotta ne voidaan erottaa toisistaan. Tämän selitän toisella kertaa lähemmin. Myöskin punaisilla, valkoisilla ja muun värisillä täplillä, jotka kuvaavat maita, on erityiset nimensä.»

»Sepä mainiota!» huudahti Frits, »sehän on aivan kuten meidänkin laitamme. Minä olen nimeltäni Frits, pikku sisareni nimi on Maria.»

»Aivan niin», vastasi isä. »Jos teidän kumpaisenkin nimi olisi Frits, ja minä huuttaisin Fritsiä, niin ettehan voisi tietää, ketä minä tarkoittaisin. Sen vuoksi annetaan sekä ihmisille että hengettömille kappaleille nimet, jotta ne voidaan eroittaa toisistaan.»

»Mutta tässähän on *kaksi* kuvaa», huomautti Maria. »Onko siis olemassa kaksi maata?»

»Ei, lapseni», vastasi isä. »Kumpikin kuva on ainoastaan puolet maasta, ja ne on asetettu vieretysten, jotta te voisitte nähdä ne samalla kertaa. Mutta se täytyy minun tehdä havaannolliseksi toisella tapaa. Frits, mene noutamaan se omena, jonka äiti on ottanut esille ja aikonut jakaa teidän keskenne.»

Frits tuli pian takaisin, tuoden omenan.

»Katsokaa, lapseni», sanoi isä, ottaen omenan ja näyttäen sitä heille, »maa ei suinkaan ole litteä, kuten tällä paperilla oleva kuva näyttää, vaan *pyöreä*, niinkuin tämä omena.»

»*Pyöreäkö?*» kysyivät lapset hämmästyneinä. »Sepä kummallista!»

»Siinä tapauksessa olen iloinen siitä, että asumme täällä ylhäällä», lausui Frits, »sillä sivuilta *liu'utaan* varmaankin alas.»

»Siten ei ole asian laita», vastasi isä. »Pyöriipä maa vielä yhtämittaa ympäri meidän ollessamme sen päällä, niin että toisinaan olemme ylhäällä, toisinaan alhaalla; mutta mitään ei siitä putoa.»

»Sitä en voi ymmärtää», sanoi Frits.

»Niin, rakas lapsi», Vastasi isä, »onpa olemassa monta täysikasvuistakin, jotka eivät ymmärrä sitä asiaa; eikä se mitään hyödyttäisi, jos koettaisin

oikein selvästi selittää sen sinulle. Vanhemmiksi tultuanne te kyllä helpommin sen ymmärrätte. En olisi mitään virkkanut asiasta, ellei teidän olisi ollut tarpeellista ainakin tietää, että niin on. Muuten ette olisi voineet käsittää toisia asioita. Mutta kuunnelkaa nyt tarkoin, niin minä koetan ainakin jossain määrin selittää teille, kuinka maa pyörii ympäri, ja mistä se johtuu, ett’emme putoa siitä.

»Maa liikkuu, kuten jo olen sanonut teille, eikä ainoastaan itsensä ympäri, vaan myöskin suuressa kehässä auringon ympäri. Matka, minkä se silloin kulkee, on suurempi kuin voitte ajatellakaan, ja se tarvitsee kokonaisen vuoden, ennenkun se on päättänyt kiertokulkunsa. Katsokaa tuolla pöydällä olevaa kärpystä, miten nopeasti se liikuttaa pieniä jalkojansa, ja kuitenkin liikkuu se ainoastaan hitaasti eteenpäin. Teidän kanssanne puhuessani, on se tuskin päässyt eteenpäin enempää, kuin muutaman tuuman. Marian tarvitsee ottaa ainoastaan yksi askel, niin on hän kulkenut paljoa pitemmän matkan, kuin kärpänen.»

»Niin, mutta minä voin juosta paljoa nopeampaan, kuin Maria», väitti Frits.

»Tietysti voitkin, koska olet suurempi kuin hän. Mutta minä tahdon koettaa tehdä asian kuvaannolliseksi toisella tapaa. Tässä on minulla yksi niistä pienistä kivikuulista, joilla Fritsin usein on tapana leikkiä. Minä panen kuulan pöydälle omenan viereen. Näetkö tuota pientä tummaa pistettä tässä kuulassa? Asettakaamme kuula siten, että tuo piste tulee ylöspäin. Jos minä nyt pyöritän kuulaa kerran ympäri, kunnes piste uudelleen tulee ylös, niin ei se ole kulkenut pitempää matkaa, kuin oman ympäryksensä. Pyörittäkäämme nyt omenaa kerran ympäri, kunnes varsi tulee jälleen ylös. Nähkääs, omena on tullut paljon pitemmälle. Anna minulle nyt suuri kuttaperkkapallosi, Frits, niin pyöritämme sitäkin ympäri. Katsokaa, pallo tuli vähintäänkin kaksi kertaa kauvemmaksiksi, kuin omena.

Nyt voitte helposti ymmärtää, kuinka kauvas maan on pyörittävä, kun se vaan pyörähtää yhden ainoan kierron.»

»Niin, mutta jos maa pyörii ympäri kuin myllynratas, niin tulemmehan me viskatuiksi kauvas pois, kun kuljetaan alaspäin», väitti Frits.

»Siitä on Luoja pitänyt huolen», vastasi isä. »Kaikkialla, missä ihmisiä ja eläimiä kävelee, puita ja pensaita kasvaa, on niillä maa allansa. Maa pitää kaiken tämän kiinni vetovoimallansa. Mutta te olette vielä liian nuoret, voidaksenne tätä käsittää; tahdon kuitenkin *yhdellä* esimerkillä koettaa jossain määrin tehdä asiaa havaannolliseksi. Hyppää kerran, Frits.»

»Miten on minun hypättävä?»

»Hyppää suoraan ylöspäin, niin korkealle, kuin voit.»

»Minäkin tahdon hypätä», sanoi Maria.

»Hyvä, hypätkää sitten molemmat, mutta niin korkealle, kuin mahdollista.»

Molemmat lapset hyppäsivät niin korkealle kuin voivat.

»Vielä korkeammalle!» yllytti isä.

»En voi hypätä korkeammalle, Isä», sanoi Frits.

»Miksi et?»

»En tiedä», vastasi Frits, »mutta minä en voi!»

»En minäkään», sanoi Maria.

»No, siispä tahdon sanoa sen teille», vastasi isä. »Te ette voi hypätä korkeammalle siksi, että tuntuu siltä, kuin pitäisi joku kiinni teidän jaloistanne ja vetäisi teidät takaisin alas.»

»Niin, isä», vastasi Frits nauraen, »juuri siltä se tuntuu. Heti kun olen päässyt vähän matkaa ylöspäin, täytyy minun tulla takaisin alas.»

»Niin, näetkös, se on juuri maan *vetovoima*, eli kuten sitä myös nimitetään, maan *attraktsioonivoima*, joka tämän vaikuttaa. Jos heität kiven ylös ilmaan, niin putoaa se aina takaisin maan päälle. Mitä suurempaa voimaa käytetään, sitä korkeammalle ilmaan joutuu kivi; mutta sen täytyy aina tulla takaisin alas.»

»Niin, mutta voivathan linnut lentää korkealle avaruuteen», väitti Frits, »niin korkealle, että monta kertaa niitä tuskin näkeekään enään.»

»Niin, lapseni», vastasi isä, »linnuille on hyvä Jumala antanut kevyen ruumiin ja voimakkaat siivet. Niin kauvan kun ne käyttävät *voimaansa* ja sillä painavat allansa olevaa ilmaa alaspäin, nousevat ne yhä korkeammalle. Mutta heti, jos me asettaisivat siipensä ruumista myöten ja pysytteleisivät hiljaa, putoisivat nekin alas kuin kivi. Jos metsästäjä ampuu linnun kuoliaaksi ilmassa, tai jos ainoastaan sen siipi vahingoittuu, niin ett'ei se enään voi sitä käyttää, täytyy sen silloinkin pudota maahan. Mutta vaikka voimakkainkin lintu, esim. kotka tai korppikotka, nousee niin korkealle, kuin sen voimissa on, täytyy sen kuitenkin aina tulla alas jälleen, koska maan *vetovoima* on paljon väkevämpi kuin *lentovoima*. Linnut ainoastaan uivat ilmassa, samaten kuin meidän ankkamme ja hanhemme uivat vedessä. Kun nyt olen selittänyt teille, että maa on pyöreä, niin ymmärtänette myöskin, miksi tälle paperille on siitä maalattu kaksi kuvaa. Jos näet pidän tätä omena edessäsi, niin voit nähdä ainoastaan *sen* puolen, joka on käännettynä sinuun päin; toista et voi nähdä siksi, että se on takapuolella. Leikatkaamme nyt omena kahteen osaan ja asettakaamme ne pöydälle, niin

että lappea puoli on pöytää vasten. Siinä on teille maamme molemmat puoliskot, ja nyt voitte nähdä ne samalla kertaa.

»Mutta nyt riittänee jo tältä päivältä. Sinun, Frits, pitää lukea niin, että opettaja tulee olemaan tyytyväinen sinuun, kun loma-ajan päätyttyä jälleen alostat koulunkäyntisi. Tuossa on, jakakaa nyt maapallo. Sinä, Frits, otat toisen puoliskon, Maria toisen; kumpikin kuorikoon osansa ja syököön sen.»

## KOLMAS LUKU.

### MAANOSAT JA MERET.

Molemmat lapset olivat hyvin tyytyväiset tähän maanjakoon. Fritsin täytyi nyt istuutua työskentelemään; pikku Maria, joka aivan äskettäin oli alkanut lukea, kirjoittaa ja kutoa, äidin ollessa opettajana, leikki sillä välin ja aitasii tuoleilla laajan alan, jota hän nimitti *mereksi*. Kun Frits oli lopettanut lukemisen, täytyi hänen leikkiä mukana ja laittaa kuntoon joki, joka virtasi mereen.

Frits teki tämän mitä suurimmalla ilolla, mutta arveli uskovansa joen paisuvan yli äyräittensä ja juoksevan niin rajusti valtamereen, että heitti nurin pari tuolia. Mutta silloin suuttui pikku Maria ja sanoi, että jos joki tuolla tavoin rimpuilee, niin saa se kernaasti *haihtua*.

Iltapäivällä oli sää tosin hiukan parempi, mutta maa oli runsaasta sateesta vielä niin märkä, ett'eivät nuo molemmat sisarukset voineet lähteä ulos.

Frits pyysi sen vuoksi äidiltä kartan lainaksi vielä kerran, jonka jälkeen molemmat lapset istuutuivat katselemaan maita ja meriä.

Mutta he eivät tietäneet, miten asettaisivat kartan. Maria tahtoi vaan väännellä ja käännellä sitä, mutta Frits Väitti, että kartta olisi asetettava

niin, että saatettaisiin lukea, mitä siihen oli painettu. Kun äiti tuli huoneeseen, pyydettiin häntä selittämään, miten eri maita nimitetään.

»Niin, rakkaat lapset», vastasi äiti, »maan päällä on monta eri maata, ja jos minä nyt nimittäisinkin ne teille, niin te kuitenkin pian unhoittaisitte ne kaikki. Mutta mitä te tästä kartasta näette, eri väreillä maalattuina, ovat ensinnäkin nuo kuusi maan- eli maailmanosaa, joissa sitten ovat eri maat. Näissä maissa te sitten tapaatte eri kaupunkeja ja kyliä; kaupungeissa ja kylissä seisovat talot ja taloissa asuvat ihmiset.»

»Eikö totta, äiti, me asumme *Euroopassa*?» kysyi Frits. »Sen on äiti sanonut kerran ennen; ja tähän maahan, joka on kartalle maalattu valkoiseksi, on myös suurilla kirjaimilla kirjoitettu Eurooppa.»

»Niin, Frits», vastasi äiti, »sitä maanosaa, jossa me asumme nimitetään *Euroopaksi*; sitä maanosaa, jonka näet keltaiseksi maalattuna heti Euroopan oikealla puolella, nimitetään *Aasiaksi*. Tuo suuri, musta maa täällä alapuolella on *Afriikka*, oikealla, vielä alempana, on *Austraalia*, ja tuo hyvin suuri, punainen maa täällä Vasemmalla on nimeltään *Ameriikka*.»

»Mutta kaikki nuo pienet pisteet ja maalatut pilkut meressä — mitä ne ovat?» kysyi Frits.

»Ne ovat saaria», selitti äiti. »Nuo monet pilkut, jotka näette hajallaan tuolla, Ameriikan Vasemmalla puolella, muodostavat yhteensä vielä yhden maanosan, jota nimitetään *Polyneesiaksi*. Tuossa näette useampien pienten joukossa hyvin suuren saaren, nimittäin Austraalian eli Uuden Hollannin. Se on melkein yhtä suuri kuin Eurooppa, mutta kokonaan meren ympäröimä ja siitä syystä myös todellinen saari. Jokaista maata, jota ylt'ympäri ympäröi vesi, nimitetään saareksi.»

»Mutta sittenhän nämä kaikki ovat saaria», huomautti Frits, »sillä kaikkialla on vettä eli merta.»

»Aivan niin», vahvisti äiti. »Kuitenkin on teidän muistettava, että kaikkein suurimmista, yhtenäisistä maa-alueista ei käytetä sanaa saari, vaan maanosa. Niitä nimitetään myöskin »mantereeksi» eli *mannermaaksi*. Eurooppa muodostaa siis Aasian kanssa mannermaan; sillä kuten näet, Frits, ei näiden molempain maanosain välillä ole ollenkaan merta. Myöskin Afriikka ja Ameriikka ovat mannermaita; vieläpä Austraaliaakin, jota ympäröi vesi, nimitetään sen suuruuden takia mannermaaksi. Mutta kaikki muut paikat, jotka ovat erillään mantereesta, ovat saaria, joilla kullakin on oma, määrätty nimensä. Näillä saarilla elää ihmisiä ja eläimiä, rehottaa puita ja kasvia, aivan kuin mannermaalla.»

»*Uivatko* saaret meressä, äiti?» kysyi Maria.

»Eivät, lapseni», vastasi äiti, »ne ovat aina paikoillaan. — Mutta tuossapa tuleekin isä taas kotiin; hän kyllä selittää teille kaikki, mitä haluatte tietää.»

»Vai niin», sanoi isä, tullessaan huoneeseen ja tavatessaan lapset kartan yli nojautuneina, »te olette tehneet lopun *omasta* maastanne ja tahdotte nyt saada tuon toisen takaisin. No, mitä on äiti teille kertonut?»

»Hän on kertonut Euroopasta ja Amerikasta», selitti pikku Maria, »me asumme Euroopassa, me!»

»Kas, kuulkaahan vaan, kuinka hyvin hänellä on asiat selvillä!» sanoi isä nauraen.

»Ja sitten kysyi Maria, *uivatko* saaret», kertoi Frits, »mutta äiti sanoi, että sitä ne eivät tee. Ajattelimme juuri pyytää isää kertomaan meille vähän

enemmän saarista.»

»Olkoon menneeksi, saatanhan sen tehdä sitten», vastasi isä ja laski luotaan hattunsa ja keppinsä. »Mutta sano minulle, Maria, miten saattoi tulla ajatelleeksi, että saaret uivat?»

»Sanoihan äiti, että saaret ovat vedessä», vastasi Maria ja tunsi olevansa hieman hämillään. »Kun jokin on vedessä, niin eihän sitä voi nähdä; mutta sen, mikä ui veden pinnalla, sen voi nähdä.»

»Vai niin! sekö oli syy», vastasi isä. »Sinä olet kyllä oikeassa, lapseni; mutta saarien laita on vallan toisin. Näetkös, tyttöseni, samoin kuin mannermaalla on korkeita ja syviä paikkoja, vuoria ja laaksoja, samoin on merenkin laita. Älä luule, että meren pohja on tasainen kuin vadin pohja, päinvastoin. Siis ei meri myöskään ole yhtä syvää kaikkialta; monin paikoin on se hyvin syvää, vieläpä niin syvää, ett'ei vielä ole voitu syvyyttä niin tarkoin määrätä. Mutta monin paikoin on myös todellisia vuoria meressä; ja siellä, missä ne ovat niin korkeita, että pistäytyvät veden pinnan yläpuolelle, ne muodostavat *saaren*. Pienet saaret ovat siis vain niiden vuorien huippuja, jotka seisovat meren täyttämässä! syvyydessä. On olemassa aivan paljaita saaria, joissa on ainoastaan kiviä ja hiekkaa. Toisissa taas on hedelmällinen maaperä, jossa rehoittaa runsas kasvullisuus. Monet saaret pistäytyvät niin korkealle merestä, että niissä itsessään Vuorostaan on vuoria ja laaksoja, ja ovat usein monen penikulman pituisia ja levyisiä. Tuonnempana, kun joskus tulen kuvailemaan maan eri osia, kerron samalla näistä saarista jotakin, joka varmaankin tulee teitä erittäin huvittamaan.»

Frits, joka koko ajan oli tarkkaavaisesti kuunnellut isää, samalla tarkastellen saaria, jotka olivat hajallaan kartalla, kysyi nyt:

»Eikö totta, isä, jos joku haluaa mennä saarille, niin täytyy hänen matkustaa veneellä?»

»Tietysti, koska ne ovat veden ympäröimät. Monet näistä saarista ovat niin kaukana meressä, ett’ei ihminen voisi koskaan uida sinne. Vaikkapa matkustaisit veneellä tai suuremmalla laivalla, tarvitsisit monta pitkää päivää ja viikkoa, ennenkun pääsisit perille.»

»Mutta katsokaas, isä, jos tahdon lähteä Euroopasta Aasiaan, ei minun tarvitse mennä veden yli; silloin saatan sangen mukavasti kulkea maitse.»

»Niin, poikani», vastasi isä, »sinä olet aivan oikeassa. Aasia ja Eurooppa, joita osaksi erottaa toisistaan vain korkea vuorijono eli vuoriketju, muodostavat yhteensä suuren mantereen eli, kuten myös sanotaan, mannermaan. Mutta jos katsot tarkoin karttaa, niin huomaat, että *Aasiasta*, tuosta *keltaisesta* maasta, jonka näet, myöskin voit päästä *mustan* maan vaaleaan osaan, eli toisin sanoen *Afriikkaan*, tarvitsematta kulkea veden yli.»

»Niin», huudahti Frits, »mutta siinähan on vain kapea maakaistale, tuskin niin leveä, kuin nuppineulan pää.

»Tällä kartalla, niin», sanoi isä nauraen; »mutta todellisuudessa on se sentään hiukkasen leveämpi. Mutta kapeana maakaistaleena se on ja pysyy kuitenkin aina, verrattuna niihin molempiin suuriin maanosiin, joita se yhdistää. Sellaista maakaistaletta nimitetään kannakseksi.» [Kannas, jota tässä tarkoitetaan, on Suetsin kannas, jonka poikki, kuten useimmat nuorista lukijoistamme varmaankin tietävät, on kanava kaivettu. *Suoment. muist.*]

»Tässä punaisessa maassa on kai myöskin kannas», sanoi Frits, asettaen sormensa kapeimman paikan päälle.

»Aivan oikein, lapseni», sanoi isä. »Tämäkin on kapea maakaistale, joka toisiinsa yhdistää kaksi hyvin suurta mannermaata, nimittäin *Ameriikan* maanosan molemmat puoliskot — siis *kannas*. Mutta katsokaa lapseni,

meressäkin näkyy samanlaisia paikkoja kuin, maa tässä muodostaa, nimittäin kaitoja vesikaistaleita, jos niin voin sanoa, jotka yhdistävät kaksi suurta vettä eli merta toisiinsa. Voitko näyttää sellaisen vesikaistaleen kartalta?»

Frits alkoi tarkkaavaisesti tutkia karttaa. Vihdoin osoitti hän erästä paikkaa ylinnä kartalla, Ameriikan vasemmalla puolella, missä kappale keltaista maata, Aasiaa, ja kappale punaista maata, Ameriikkaa, melkein törmäsivät yhteen.

»Tämä näyttää sellaiselta», sanoi Frits.

»Aivan oikein, poikani», vastasi isä ja nyökäytti myöntävästi päätään; »tuo kapea vesikaistale tuossa yhdistää kaksi isompaa merta toisiinsa ja sitä nimitetään *salmeksi*.»

»Miten hyvä lieneekään ajaa reessä merellä, silloin kun se on jäässä», Virkkoi äkisti Maria.

»Niinpä kyllä!» huudahti Frits, »sinne menen joskus koettelemaan uusia luistimiani. Saanko sen tehdä, isä?»

»Se ei käy päinsä, poikani», vastasi isä hymyillen. »Koko suurta merta ei näet muodosta sellainen vesi, jota meillä on täällä kotona lammikoissamme ja joessamme. Se on *suolaista*, ja suolavesi vain vaivoin jäätyy.»

»Suolaistako?» huudahti Frits hämmästyneenä; — »onko kaikki tuo sininen vesi kartalla suolaista?»

»On, kaikki tuo sininen vesi on suolaista», vahvisti isä. »Sitäpaitsi, poikani, ei tuollainen suuri vedenpinta ole yhtä hiljainen kuin meidän lammikkomme ja suomme, vaan pitävät sitä alituudessa liikkeessä eri Virrat

ja tuuli, niin ett'ei se ollenkaan voi jäätyä. Sinä tiedät, että juokseva eli virtaava vesi, sanalla sanoen, liikkeitä oleva vesi, vain vaikeasti jäätyy.»

»Miksi se ei jäädy?» kysyi Maria.

»No, se on helppo selittää», vakuutti Frits. »Kun on kylmä talvella ja sinä juokset, niin ethän sinäkään jäädy, vai kuinka?»

»Niin, se on totta», vastasi Maria, »kun juoksen, niin en palellu; mutta kun olen paikoillani, niin tulee minun vilu.»

»Katsos!» sanoi isä. »Kun nyt meri ei koskaan ole hiljaa ja on sitäpaitsi suolainen, niin ei sekään jäädy.»

»Mutta mistä se johtuu, että meri on suolainen?» kysyi Frits; »eiväthän joet, jotka laskevat mereen, ole suolaisia. Onko siis meressä suolaa?»

»Rakas poikani», vastasi isä, »se on jotakin, mikä ei meillä ole niin aivan selvillä. Niin paljon on kuitenkin varmaa, että joet vievät mukanaan kaikenlaisia suoloja ja maata, jotka kasaantuvat mereen. Me nimitämme kuitenkin jokivettä suolattomaksi, verrattuna meriveteen, jolla on niin karvas, suolainen maku, ettei sitä laisinkaan voi juoda. Mutta monet sekä suuret että pienet kalat pitävät kuitenkin paljon merivedestä; ja ellei se olisi niin suolaista kuin se on, niin kaikki eläinten ja kasvien jäännökset meressä pian mätänisivät.»

»Mutta nyt on isän sanottava meille merien nimet», pyysi Frits. »Äiti on sanonut meille maanosien nimet, ja ne me osaamme nyt.»

»Kernaasti, lapseni», vastasi isä. »Tätä suurta, sinistä vettä, joka on Euroopan ja Afriikan välillä toiselta puolen ja Ameriikan toiselta, nimitetään *Atlantin valtamereksi*, *Atlantin mereksi* taikka jokapäiväisessä puheessa *Atlantiksi*. Tuo suuri meri Ameriikan toisella puolella on *Suuri*

*valtameri* eli *Tyyni meri*, ja tässä alhaalla, Afriikan oikealla puolella, Aasian alla, on *Intian meri*, siten nimitetty, koska suurella osalla Aasiaa on nimenä *Intia*. Nämä ovat suurimmat valtameret eli meret. Niitä paitsi on meillä vielä monta muuta, pienempää merta, esim. eräs, joka on Afriikan ja Euroopan Välillä, ja johon päästään Atlantin mereltä sellaisen salmen kautta, kuin äsken teille kuvailin. Ehkä sinä, Frits, voit näyttää kartalta, mitä merta minä tarkoitan.»

»Kyllä, isä», vastasi Frits ja osoitti noiden molempain maanosien välillä olevaa merta.

»Se oli oikein, poikani», vastasi isä. »Tätä merta nimitetään *Välimereksi*. Merta, johon sitten tulet, tuolla ylhäällä suurten saarien ja mannermaan välillä, nimitetään *Pohjanmereksi*».

»Mutta eiväthän ne ole mitään oikeita meriä», sanoi Frits; »nehän näyttävät niin pieniltä, tuskin suuremmilta, kuin tavalliset salmet.»

»Niin, eivät ne ole niin suuria kuin suuret valtameret», vastasi isä, »mutta kuitenkin kaikitenkin kylliksi suuria, ansaitakseen meren nimen. Ja salmen kautta täytyy kulkea, päästäkseen niihin.»

»Mikä sen meren nimi on, joka on tuossa aivan Ameriikan yläpuolella?»

»Se on *Jäämeri*, ja siellä on niin kylmä, että suolainen merivesikin monta kertaa jäätyy. Mutta tämän selitän teille toisella kertaa. Olette tänään saaneet kuulla tarpeeksi ajattelemisen aihetta. Huomenna kyselen teiltä, että saan kuulla, muistatteko maanosien ja merien nimet.»

»Saammeko silloin kuulla enemmän Jäämerestä, isä?» kysyi Frits.

»Kernaasti, jos se teitä huvittaa. Kartan jätän paikoilleen, että voitte etsiä vielä muutamia kannaksia ja salmia.»

## NELJÄS LUKU.

Iltapäivällä, kun molemmat sisarukset olivat lopettaneet kumpikin työnsä, tulivat he jälleen yhteen leikkimään. Mutta nyt he eivät rakentaneet merta, vaan Frits otti esille kartan ja teki tuoleista Afriikan ja Euroopan ja niiden molempien välille niin kapean salmen, että pikku Maria töin tuskin saattoi tunkeutua sen lävitse.

Maria tahtoi tehdä salmen leveämmäksi, koska, kuten hän sanoi, hänen täytyi kulkea edestakaisin siinä; mutta Frits väitti tätä vastaan, että jos hän tekisi sen leveämmäksi, ei se enään olisi mikään salmi.

Maria tahtoi nyt asettua Afriikkaan ja matkustaa nukkevaunuinensa tervehtimään Fritsiä. Mutta Frits väitti, ett’ei tämä käynyt laatuun, minkä vuoksi hän neuvoi Mariaa mieluummin asettumaan Aasiaan ja sieltä matkustamaan hänen luoksensa. Jos hän asuisi Afriikassa, niin olisi hänen pakko matkata meren yli, mikä ei käynyt laatuun, kosk’ei hänellä ollut venettä. Mutta jos hän sitä vastoin asuisi Aasiassa, niin voisi hän kulkea Eurooppaan nukkevaunuinensa.

Maria ymmärsi Fritsin olevan oikeassa; hän siirsi sen vuoksi paria tuolia, joiden tuli esittää Aasiaa. Mutta Frits ei sittenkään näkynyt olevan tyytyväinen.

»Sinähän rakennat Aasian väärälle puolelle», sanoi hän. »Aasia on *oikealla*, ja sen vuoksi täytyy sinun asettaa tuolisikin sinne.»

Mutta pikku Maria ei tahtonut myöntää olevansa väärässä.

»Jos käännyn noin», sanoi hän, »on Aasia *oikealla*, jos käännyn *näin*, on Aasia *vasemmalla*, voin siis rakentaa sen, mihin tahdon.»

»Mutta sinä et saa kääntyä ympäri», sanoi Frits. »Jos asetut tällä tavalla kartan eteen, niin on Aasia *oikealla* — ymmärrätkö sen?»

»Kyllä», vastasi Maria ja meni toiselle puolelle, »mutta jos asetun kartan eteen *tällä tavalla*, niin se on *vasemmalla*, ja nyt asetun minä tällä tavalla.»

»Niin, mutta silloin et voi lukea nimiä, mitkä ovat kartalla!» huudahti Frits.

»Sitä ei ole tarviskaan», vakuutti Maria, »minä osaan ne ulkoa. Tämä on Eurooppa, tuo Aasia, tuo Afriikka, tuo Austraalia ja tämä pitkä maa Ameriikka. Ja tässä meillä on salmi. Näetkö nyt, ett’ei minun tarvitse osata lukea nimiä?»

»Mikä teidän on, lapset?» kysyi isä, joka nyt astui sisään. »Miksi kiistelette?»

»Enkö minä ole oikeassa, isä», kiiruhti Frits kysymään, »kun sanon, että Aasia on meidän *oikealla* puolellamme?»

»Rakas lapsi», vastasi isä, »se riippuu aivan siitä, miten seisot.»

»Näetkö!» huudahti Maria ja taputti tyytyväisenä käsiään. »Siispä olen *minä* oikeassa, ja voin rakentaa Aasian mihin tahdon.»

»Ei, tyttöseni», vastasi isä, »siinä suhteessa *et* ole oikeassa. Näen, että olette saaneet täällä kaikki hujan hajan. Tarkoitus on, luullakseni, että tämä esittäisi eri maanosia?»

»Niin, isä», vastasi Frits. »Tässä on Eurooppa, tuossa Afriikka ja tässä salmi, jonka kautta päästään Välimerelle. Maria tahtoi asettaa Aasian tähän; mutta silloinhan hän joutuisi Atlantin valtamerelle.»

»Nyt olet *sinä* oikeassa, Frits», vastasi isä, »ja minua ilahuttaa, että sinulla oli ajatukset mukanasini.»

»No, mutta entäs jos käännyn näin?» sanoi itsepäinen Maria, joka nyt ei ollenkaan ymmärtänyt, miksi Aasia ei voinut saada olla siinä, missä hän tahtoi sen olevan.

»Minun täytyy puuttua syvemmälti asiaan, jotta sen voisitte ymmärtää», sanoi isä. »Ottakaa sen vuoksi kaikkein ensinnä pois Eurooppa, Aasia ja Afriikka; sillä salmen läpi en nyt pääse, että saisin edes laskea hatun kädestäni. Saa nähdä ymmärrätekö, mitä minulla tänään on teille sanottavana.»

»Jääkö isä meidän luoksemme?» ehätti Frits kysymään.

»Vähäksi aikaa, korkeintaan tunniksi; sitten täytyy minun mennä pois. Mutta siirtäkää nyt maanosat takaisin nurkkaan, niin me koetamme, emmekö voi saada pikku Mariaamme ymmärtämään, että Aasian täytyy olla tuolla, eikä Atlantin valtameressä.»

Lapset siirsivät syrjään tuolit ja penkit niin nopeasti kuin voivat ja riensivät sitten paikoillensa. Isä työnsi pöydän ääreen tuolin, asetti esiin kartan ja sanoi:

»Katsokaa, rakkaat lapseni, vähäisessä huoneessa on kyllä helppo tietää, miten asia on, jos sanotaan: tuo tuoli on oikealla, peili vasemmalla, pöytä edessämme, sohva takanamme. Mutta jos nyt käännytään ympäri, on tuoli yht'äkkiä joutunut vasemmalle, peili oikealle, pöytä taaksemme ja sohva eteemme, aivan kuten kävi Aasian ja Euroopankin. Jos nyt tahdottaisiin kuvailla etäisiä seutuja, niin eihän milloinkaan voitaisi niin tarkoin tietää, miten olisi asetuttava, voidakseen ilmoittaa suunnan, toisin sanoen, voidakseen aivan varmasti sanoa: *tämä* on vasen, *tämä* oikea. Saadakseen kiinteän kohdan, on sen vuoksi otaksuttu määrättyjä *ilmansuuntia*, ja mitä nämä ovat, sen selitän teille nyt. Tiedätte, että aurinko joka aamu nousee määrättyllä paikalla, vai kuinka?»

»Kyllä, isä», vastasi Maria, »se nousee tuolla juuri tuolla, jonne näytän. Joka aamu, kun se nousee, paistaa se sisään näistä akkunoista, ja joka ilta, kun se laskee, keittiön akkunoista.»

»Hyvä! Siis, sitä paikkaa tai sitä *ilmansuuntaa*, josta se *nousee*, nimitetään *idäksi*. Se *ilmansuunta* taas, johon aurinko *laskee*, on nimeltään *länsi*. 'Nousee' ja 'laskee' sanomme me jokapäiväisessä elämässä ainoastaan sen vuoksi, että meistä näyttää siltä. Todellisuudessa ei aurinko liiku, vaan on liikkumattomana paikoillaan taivaankannella.»

»Pysykö aurinko paikoillaan?» huudahti Frits ihmeissään. »Mutta näemmehän me, miten se ensin nousee yhä korkeammalle ja sitten vaipuu yhä syvemmälle, kunnes se vihdoin kokonaan kato.»

»Niin, lapseni», vastasi isä, »siltä se tosiaankin meistä näyttää; ja monta, monta vuotta sitten, ennenkun ihmiset vielä tiesivät, että maa on pyöreä ja liikkuu, oli heillä juuri se mielipide, jonka äsken lausuit. Mutta nyt me tiedämme, että aurinko todellakin pysyy paikoillaan, ja että meistä ihmisistä ainoastaan näyttää siltä, kuin liikkuisi se. Mutta voidakseni paremmin selittää tämän teille, täytyy minun vielä kerran saada sinun

kuttaperkkapallosi, Frits, ja kynttilä. Laskekaamme uutimet alas ja sytyttäkäämme kynttilä, niin voin paremmin selittää syyn, minkä vuoksi aurinko näyttää nousevan ja laskevan.»

Sittenkun uutimet oli laskettu alas, niin että huoneeseen tuli melkein pimeä, ja sytytetty kynttilä, sanoi isä:

»Seuratkaa nyt tarkoin, lapseni. Tämä kynttilä esittää aurinkoa, kuttaperkkapallo maata. Kuten selvästi näette, voi aurinko luoda valoansa ainoastaan maapallon toiseen puoliskoon. Toinen puolisko on pimeässä. Sillä osalla, johon aurinko paistaa, on *päivä*, toisella yö, ja tässä, ylt' ympäri pallon reunaa eli saumaa, missä valo ja pimeys osuvat yhteen, vallitsee *hämärä*.

»Ajatelkaa nyt, että meillä täällä ylhäällä vielä on pimeä, se on, että meillä on yö. Nyt alan hitaasti kääntää palloa, pitäen sen yläosaa valoa kohden, kuten maan liikunto on. Katsokaa, nyt lankeaa jo pieni osa valosta siihen paikkaan, jossa me asumme; saamme siis *hämärän*, tai kuten tässä voimme suuremmalla syyllä sanoa, *päivänkoiton*. Jos nyt katsomme suoraan yli maan siihen suuntaan, missä aurinko on, niin voimme nähdä valon, se on tässä auringon. Tämä on aivan samanlaista, kuin koska aurinko, kuten me sanomme, *nousee* aamuisin. Meidän ei silloin tarvitse silmätä ylöspäin, vaan katsoa suoraan yli maan, *horisonttia* kohden.»

»Mikä on *horisontti*, isä?» kiiruhti Frits kysymään.

»Horisontti, lapseni», vastasi isä, »on meidän *näköpiirimme*, s.o. se vähäinen pinta meidän maastamme, jonka siltä paikalta, missä seisomme, voimme nähdä ylt' ympärillä. Jos seisomme tasangolla, on se siis etäisin kohta, minkä voimme havaita joka suunnalla. Kun maa on *pyöreä* ja siis laskeutuu kaikkialla säännöllisesti, niin muodostaa myöskin tämä horisontti tasaisen, pyöreän piirin meidän ympärillemme, ja tätä me nimitämme

*näköpiiriksi*. Horisontti eli näköpiiri on siis se paikka, missä taivas ja maa näyttävät yhtyvän.»

»Voinko nähdä horisontin, jos avaan tämän akkunan?» kysyi Maria.

»Et, lapseni», vastasi isä, »sitä et voi siitä syystä, että vastapäätä olevat talot kaihtavat näköalaa. Horisontti on aina suoraan edessäpäin, linjassa silmiesi kanssa. Jos sinun täytyy katsoa *ylöspäin* tai *alaspäin*, talon, vuoren yli tai alas laaksoon, ei tämä milloinkaan voi olla horisontti. Jos siis ajattelette, että me asumme tässä ja katsomme horisonttia kohden, niin täytyy auringon tulla näkyviin juuri tuolta. Mutta mitä enemmän käännän palloa, sitä kauvemmas horisontista lankeaa valo; sillä horisontti on aina lähellä maan pintaa. Katsos, nyt on meillä jo täysi päivä tässä paikassa, jossa asumme, ja meistä näyttää, kuin olisi aurinko noussut jo hyvän matkaa taivaanlaella. Mutta todellisuudessa se on vaan maa, joka on pyörähtänyt ympäri ja me sen mukana.»

»Mutta mistä se johtuu», kysyi Frits, »ett’ei tunneta, kuinka maa pyörii ympäri? Jos *minä* pyörin ympäri, juoksen tai ajan, niin tunnenhan heti liikkuvani.»

»Se johtuu siitä, lapseni», vastasi isä, »että sinä näet ympärilläsi muita esineitä, jotka pysyvät paikoillaan, eivätkä liiku. Mutta kohta kun kaikki, mitä näet, liikkuu eteenpäin vieden sinut mukanaan ja niin, että sama välimatka säilyy, niin et voi enään nähdä, että sinä itse liikut. Jos joku matkustaa veneessä joella, niin näkee hän liikkuvansa eteenpäin, syystä että rannat pysyvät paikoillaan ja hän kulkee niiden ohi. Mutta ken matkustaa laivassa merellä, missä ei enään nähdä maata, hän ei myöskään voi nähdä, liikkuuko laiva vai ei. Sen vuoksi, kun katselemme ainoastaan maahan, emme luule liikkuvamme, mikä riippuu siitä, että kaikki ympärillä olevat esineet myös liikkuvat. Mutta jos katsomme kohti *aurinkoa*, josta aivan

varmaan tiedämme, että se pysyy paikoillaan, niin huomaamme helposti, että maa ehdottomasti liikkuu ja me sen mukana.

»Maa tarvitsee täsmälleen kaksikymmentä neljä tuntia pyörähtääkseen kerran ympäri, ja siitä syntyy päivä ja yö. Puolet ajasta on päivää, jolloin meillä on valoisa. Jos nyt käännän palloa vielä enemmän ympäri, niin laskee aurinko meidän *taaksemme*, ja me saamme hämärän. Kun meidän horisonttimme on kääntynyt niin, ett’emme enään voi nähdä aurinkoa, silloin vallitsee yö. Me saamme nyt olla pimeässä, kunnes uudelleen tulemme päivänkoittoon, ja tulee päivä. Ja siten tapahtuu kaiken vuotta samalla tapaa ja on kaikkina aikoina tapahtunut, niin kauvan kun ihmisiä on ollut maan päällä.»

»Mutta minä arvelen kuitenkin, että pitäisihän sen voida tuntea, kuinka maa pyörii ympäri», sanoi Frits.

»Jos huomenna on kaunis ilma, niin pääsette äidin ja minun kera liikkumaan tuolle suurelle lammelle, jolloin toivon paremmin voivani selittää, mitä tänään olen teille ilmoittanut. Mutta päästäkäämme nyt taas päivänvaloa sisälle ja sammuttakaamme kynttilä, niin saatte kuulla vähän enemmän ilmansuunnista.»

Kohta kun oli päästy järjestykseen, kysyi Maria isältä vieläkin kerran, mikä sen paikan nimi on, josta aurinko nousee.

»Se paikka, lapseni», vastasi isä, »josta aurinko *nousee*, on nimeltään *itä*, ja siis kaikki, mikä on tällä suunnalla, on idässä, idän puolella eli itään päin. Se paikka, mihin aurinko *laskee*, on nimeltään *länsi*, ja tällä suunnalla kaikki on lännessä, lännen puolella eli länteen päin. Jott’ette vieläkin kerran joutuisi riitaan siitä, missä Aasia on, tahdon lisätä, että kaikki kartat kokonaisista maanosista tai yksityisistä maista tehdään siten, että itä on *oikealla*, länsi *vasemmalla*, kun teillä on kartta edessänne niin, että voitte

lukea, mitä siihen on kirjoitettu. Nyt ehkä Maria voi sanoa minulle, miten Aasia sijaitsee Eurooppaan nähden?»

»Kyllä, isä mutta odottakaahan, ensin täytyy minun saada kartta eteeni kas noin. Tässä on Eurooppa, tuossa Euroopan oikealla puolella Aasia, siis on Aasia Euroopan itäpuolella, eikö totta, isä?»

»Aivan oikein, lapseni, Aasia on Euroopan itäpuolella. Ehkä Frits nyt voi sanoa, mikä on Euroopan länsipuolella?»

»Atlantin valtameri.»

»Oikein, lapseni, nyt ymmärrätte sen asian. Mutta me olemme tähän asti puhuneet ainoastaan *kahdesta* ilmansuunnasta, nimittäin siitä, joka on oikealla ja siitä, joka on vasemmalla. Vielä on jäljellä kaksi ilmansuuntaa, nimittäin yksi ylhäällä ja yksi alhaalla kartalla; minä sanon teille niiden nimet, niin saan vastedes selittää, mitenkä nekin löydetään. Ylöspäin kartalla oleva ilmansuunta on nimeltään *pohjoinen*, alaspäin oleva *etelä*. Jos siis asetutte niin, että nouseva aurinko on oikealla puolellanne, mikä silloin on *edessänne*?»

»Pohjoinen!» sanoi Frits.

»Oikein; entäs takananne?»

»Etelä!»

»Entäs vasemmalla puolellanne?»

»Länsi!»

»Aivan oikein. Nyt luulen, että ymmärrätte sen seikan. Mutta olen tullut viipyneeksi täällä kauvemmin kuin aikomus oli, ja minun täytyy nyt lähteä

toimittamaan muutamia asioita. Illalla, sitten kun olemme juoneet teetä, selitän teille myöskin nuo molemmat ilmansuunnat, pohjoisen ja etelän, niin voitte sitten hyvin saada selkoa kartasta.»

Näin sanoen isä läksi ja jätti lapset yksin.

## VIIDES LUKU.

### POHJOINEN JA ETELÄ, TALVI JA SUVI.

Sitten kun oli juotu teetä illalla, saattoivat lapset töin tuskin malttaa mieltänsä, kunnes tee oli korjattu pöydältä, he kun tahtoivat, että isä alkaisi kertoa heille lisää.

Frits oli näet karttojen ylä- ja alapäässä havainnut kaksi pientä puoliympyrää, joihin oli kirjoitettu »Pohjoisnapa» ja »Etelänapa»; ja hän halusi nyt kernaasti tietää, mitä tämä oikeastaan merkitsi.

»Kaiken tämän saatte tietää tänä iltana, lapset», sanoi isä, kun pöytä vihdoinkin oli korjattu, äiti ottanut esille sukankutimensa ja Frits asettanut esille kartan, jota hän jo kauvan oli pitänyt kädessään. »Mutta silloin tarvitsen ennen kaikkea sinun pallosi, joka nyt kerta kaikkiansa saa esittää maapalloa.

»Nähkääs, lapset, tänä iltana saa lamppu esittää aurinkoa, ja minä annan nyt maan jälleen pyöriä ympäri. Selitin teille iltapäivällä, millä tavoin me saamme *valomme* auringosta, ja sen asian te nyt ymmärrätte — vai kuinka? Sen lisäksi mainitsin, että päivä ja yö syntyvät sen vuoksi, että maa täsmälleen kahdessakymmenessä neljässä tunnissa pyörii kerran ympäri, lännestä itään. Mutta me emme saa ainoastaan *valoa* auringosta, me saamme myöskin *lämpöä* siitä. Sen, että auringon paistaessa on

lämpöisempi kuin sen ollessa paistamatta, tiedämme jo, samoin kuin senkin, että keskikesällä, jolloin aurinko on hyvin korkealla, voi täällä meilläkin tulla aika *lämmi*n. Syyn tähän tahdon myöskin selittää teille, vaikka teidän on paljon vaikeampi käsittää tätä, kuin päivän ja yön syntymistä. Kuunnelkaa sen vuoksi tarkoin, mitä sanon.

»Sinä, Frits, näytit minulle äsken pohjoisnavan ja etelänavan. Tehkäämme siis ylös ja alas tähän maapalloomme pieni merkki musteella. Toinen näistä mustista pisteistä kuvaa pohjoisnapaa, toinen etelänapaa. Maan keskustan ympäri vedämme viivan, samanlaisen kuin tällä kartalla näkemänne. Minä tarkoitan sitä viivaa, joka kulkee maapallon keskustan ympäri; mitä se merkitsee, sen selitän sitten. Tämän viivan ylä- ja alapuolella vedän nyt kaksi pisteillä merkittyä viivaa, joiden kaltaisia voitte nähdä kartastakin. Eurooppa, se maanosa, jossa me asumme, on tässä, melkein viivan ja pohjoisnavan keskivälissä; maalatkaammepa nyt siihen paikkaan, missä Eurooppa on, vielä pienoinen piiri.

»Kas noin, nyt on meidän maapallomme valmis ja me voimme heti alkaa. Lamppu olkoon siis aurinkonamme, kuten kynttiläkin oli aikaisemmin tänään. Niinkuin olen sanonut teille, lapset, pyörii maa itsensä eli akselinsa ympäri. Jos voisimme ajatella suuren kepin pistetyksi maan läpi, toisesta navasta toiseen, niin pyörisi maa tämän ympäri, samoin kuin pyörä pyörii akselinsa tai sen läpi pistetyn kepin ympäri.

»Mutta maa ei pyöri ainoastaan akselinsa ympäri, se kulkee samalla myöskin ympäri auringon, johon se tarvitsee kokonaisen vuoden. Voitko sanoa minulle, Frits, montako kertaa maan täytyy pyöriä oman akselinsa ympäri, ennen kun se on ennättänyt kerran kiertää auringon ympäri?»

Frits istui hetkisen ja mietti, mutta ei onnistunut keksimään vastausta.

»En, isä», vastasi hän, »sitä en osaa sanoa.»

»Kyllä vaan, poikani, ajattelehan. Montako päivää on vuodessa?»

»Kolmesataa kuusikymmentä viisi», vastasi Frits.

»Katsohan. Siis, yhtä monta päivää kuin on vuodessa, yhtä monta kertaa täytyy maan pyöriä akselinsa ympäri, ennen kun se on ennättänyt kerran kiertää auringon ympäri. Mutta tässä pyörähdyksessä on maa alati vinossa, pohjoisnapa ylös- ja etelänapa alaspäin, melkein niin kuin te kirjoittaessanne asetatte kirjaimet paperille. Nuo molemmat navat eivät siis koskaan käänny kokonaan aurinkoa kohden; ja samalla kun teidän täytyy ajatella mielessänne, että maa yhtämittaa kiertää akselinsa ympäri — siis sen kepin ympäri, joka voisi olla pistetty maan läpi navasta napaan — kiittää se samalla kertaa huimaavaa vauhtia eteenpäin, kiertää 365 päivässä auringon ympäri ja päättää tällä tavoin vuoden.»

»Mutta minä en ymmärrä», sanoi Frits, »kuinka voidaan tietää, että se vuodessa tekee täsmälleen yhden kierroksen.»

»Sen tiedämme vuodenajoista ja päivänseisauksesta», vastasi isä. »Minä koetan selittää asian teille; mutta silloin täytyy teidän olla hyvin tarkkaavaiset. Katsokaas, lapseni, maa pysyy aina samassa vinossa asennossa, jossa pidän tätä palloa, se on, pohjoisnapa melkein suoraan ylöspäin ja etelänapa suoraan alaspäin. Samalla kun se yht'aikaa pyörii ympäri, on siis se osa maasta, jonka ympäri olen vetänyt viivan, ja jota nimitetään *ekvaattoriksi* eli *päiväntasaajaksi*, päivisin aina kääntyneenä kohden aurinkoa sillä tavalla, että tämän säteet lankeavat melkein kohtisuoraan siihen, jota vastoin ne kulkevat paljoa vinommin napoihin päin. Mutta kuten tiedätte, eivät auringonsäteet ole läheskään yhtä lämpimät langetessaan vinosti maahan, kuin keskipäivällä, jolloin aurinko näyttää olevan ylinnä taivaalla. Niillä seuduilla, joissa aurinko paistaa täyteläisnä, siis suoraan alas, onkin sen vuoksi hyvin kuuma, ja molempien napojen seuduilla, missä säteet saattavat vain vinosti langeta alas, hyvin kylmä. Jos

maan laita olisi nyt niin, että pohjoisnapa ja etelänapa olisivat suoraan ylhäällä ja alhaalla, se on toisin sanoen, että se keppi, jonka ajattelemme vedetyksi maan läpi, olisi kohtisuorassa asennossa, niin eivät ainoastaan navat, vaan myöskin maan keskustan ympärillä oleva viiva, pysyisivät samassa suunnassa ja tosin päivä ja yö syntyisivät maan pyöriessä itsensä ympäri, mutta mitään lämpö määrän muutosta ei tapahtuisi, eivätkä siis myöskään vuodenajat vaihtuisi.

»Niillä ihmisillä, jotka asuvat viivan läheisyydessä, olisi siis, koska auringonsäteiden aina täytyisi suoraan langeta siihen, ikuinen suvi, niillä taas, jotka asuvat napojen luona, ikuinen talvi, niin ett'ei mikään voisi kasvaa, eikä siis myöskään yksikään ihminen asua siellä. Mutta siten ei ole laita; sillä koska maa on jonkun verran vinossa asennossa, seuraa siitä, jos hitaasti käännän palloa, joka kuvaa maata, aurinkonsa ympäri, että pohjoisnapa noin puolet siitä ajasta, jonka maa tarvitsee kulkeaksensa auringon ympäri — siis puoli vuotta — on enemmän kääntyneenä aurinkoa kohden. Silloin meillä, jotka asumme lähempänä pohjoisnapaa, on suvi.

»Maapallon toisella puoliskolla — missä etelänapa kääntyy enemmän aurinkoa kohden — vallitsee talvi, silloin kun meillä on suvi. Mutta kauvimpana pohjoisessa eivät auringonsäteet milloinkaan lankea kohtisuoraan; ja jos tarkoin katselette karttaa, huomaatte pisteillä merkityn, mutkaisen viivan, jonka myös olen vetänyt tähän palloon. Tähän, näihin pisteisiin saakka, mutta ei kauvemmaksi, lankeavat auringonsäteet kohtisuorasti maahan; sitten se, kuten näyttää, kääntyy takaisin, ja sen vuoksi nimitetäänkin näitä pisteitä *kääntöpiireiksi*.»

»Mitä tarkoitetaan kohtisuoralla isä?» kysyi Maria.

»Kohtisuoraksi, lapseni», vastasi isä, »nimitetään viivaa, joka, jos ajattelen sen pidennetyksi, kohtaisi maapallon keskipisteen. Jos sidot raskaan esineen nuoraan ja pidät sitä niin, että se heiluu ilmassa, niin on

tämä esine suoraan alaspäin, ja nuora tulee sen kautta kohtisuoraan suuntaan. Vaakasuora eli horisontillinen on sitävastoin viiva, joka, samoin kuin ympärillämme oleva näköpiiri, on saman suuntainen kuin tyyni vedenpinta.

»Mutta palatakseni nyt maahan ja sen asentoon, niin on tällä vaihdoksella, tällä auringon näennäisellä vaelluksella edestakaisin molempain kääntöpiirien välillä, vielä toinenkin vaikutus, joka teidän nyt täytyy oppia tuntemaan. Siitä on näet seurauksena, että meillä päivät ovat pitemmät suvella, kuin talvella.

»Jotta voisitte tämän ymmärtää, niin katsokaa tarkoin palloa, jota nyt pidän siten, että päiväntasaaja on käännettynä suoraan lamppua, se on, meidän aurinkoamme kohden. Kuten näette, lankeaa valo maan koko toiseen puoliskoon; toisella puoliskolla on päivä, kun taas toisella on yö. Niin kauvan kun nyt päiväntasaaja on kääntyneenä aurinkoa kohden, ovat päivä ja yö tarkoin tasan jaetut, eli toisin sanoen, meillä on kaksitoista tuntia päivää ja kaksitoista tuntia yötä sen vuoksi, että maa säännöllisesti pyörii kerran ympäri kahdessakymmenessä neljässä tunnissa ja aina lännestä itään. Mutta kohta kun maa napoineen kääntyy hiukan enemmän aurinkoa kohden, tai oikeammin kääntyy pois siitä päiväntasaajan kanssa, samalla tapaa kuin minä nyt käännän tätä palloa, muuttuu asianlaita toiseksi. Kun näet aurinko yhtämittaa luo valoansa maan koko puoliskoon, ja etelänapa jonkun verran kääntyy pois auringosta, niin täytyy tietysti pohjoisnavan aivan samassa määrin kääntyä enemmän sitä kohden ja auringon suvella paistaa sitä kauvemmin siihen.

»Keskellä maata, siis päiväntasaajan ympärillä, ei tämä tee suurtakaan eroitusta. Mutta mitä pohjoisemmaksi tullaan, sitä pitemmäksi käy päivä; ja kun aurinko on pohjoisen kääntöpiirin yläpuolella — se on kesäkuun 21

päivänä, joka on meidän pisin päivämme — ei se vähään aikaan ollenkaan laske etelänavan luona, toisin sanoen on näkyvissä yötä päivää.

»Tähän aikaan eivät auringonsäteet enään lankea niin vinosti maapallon pohjoiseen puoliskoon, ja juuri tästä syystä on meillä silloin *suvi*. Kesäkuun 21 päivänä on aurinko siis lähimpänä meitä, se on suoraan pohjoisen kääntöpiirin yläpuolella eli niin kaukana pohjoisessa, kuin se ylipäänsä voipi olla.

»Kääntäkäämmepä pallo nyt takaisin, niin että aurinko uudelleen tulee yhä enemmän päiväntasaajaa kohden. Katsokaahan, lapseni, nyt käy tuo valoisa paikka pohjoisnavan luona yhä pienemmäksi; päivät lyhenevät lyhenemistään, auringonsäteet lankeavat uudelleen yhä vinommin maapallon pohjoiseen puoliskoon, ja luonnollisesti tulee yhä kylmempi.

»Syyskuun 25 päivänä, siis kolmen kuukauden eli neljännesvuoden kuluttua, joutuu aurinko uudelleen suoraan päiväntasaajan yläpuolelle. Silloin taas päivä ja yö ovat yhtä pitkät, s.o. meillä on *päiväntasaus*, eli, kuten sitä myös nimitämme, *syyspäivän tasaus*. Te näette, että kun käännän pallon näin, ei aurinko enään paista päiväntasaajaan, niin kuin äärimmäisiin napoihin, oikealle ja vasemmalle. Mutta mitä enemmän maa kääntyy niin, että sen eteläinen puolisko kääntyy enemmän aurinkoa kohden, sitä enemmän me käännymme pois päin siitä, sitä vinommin lankeavat sen johdosta auringonsäteet, meihin, sitä kylmempi tulee meille, ja sitä kauvemmin saamme olla pimeässä, maan pyöriessä ympäri. Nyt tulee maapallon eteläisellä puoliskolla *suvi*, kun me sitä vastoin saamme talven. Joulukuun 21 päivänä on *eteläinen* kääntöpiiri suoraan auringon edessä. Katsokaa, lapset, jos nyt käännän pallon näin, on etelänapa kokonaan valossa, pohjoisnapa sitä vastoin täydellisessä pimeydessä. Etelänavan luona näkyy nyt aurinko alituisesti; pohjoisnavalla on useamman kuukauden yö.»

»Useamman kuukauden yö!» huudahtivat molemmat sisarukset ihmeissään; »mitä sitten ihmiset tekevät sinä aikana? Sanokaa, isä, eikö aurinko milloinkaan nouse koko tänä aikana?»

»Ei, lapseni, kuten näette tästä pallostä, ei aurinko voi paistaa pohjoisnapaan, kun maan eteläpuolisko on enemmän kääntyneenä aurinkoa kohden. Samaten on laita eteläisellä pallonpuoliskolla, kun pohjoinen on kääntyneenä päin aurinkoa. Mutta meillä, jotka emme asu niin lähellä napaa, että meiltä kokonaan voitaisiin riistää valo, on tähän aikaan, joulukuun 21 päivänä, lyhin päivä ja pisin yö, ja samalla kun auringonsäteet vinoimmin lankeavat meihin, kylmä sää eli talvi.

»Silloin, kun meiltä eniten puuttuu auringonvaloa, paistaa toinen aurinko meidän ylitsemme ja valaisee meidän olemassaoloamme: me vietämme silloin Vapahtajamme syntymää, sytytämme joulukuusemme, jotka loistavat niin ihanasti pimeänä talvi-iltana, ja odotamme toivovaisina sitä aikaa, jolloin päivät jälleen alkavat käydä pitemmiksi. Ja jo heti joulun jälkeen nousee aurinko jonkun verran korkeammalle, vaikka me emme sitä huomaa, ja kääntyy jälleen päiväntasaajaa kohden. Mitä lähemmäksi se tulee päiväntasaajaa, sitä pitemmiksi käyvät päivät meillä, kunnes se neljännesvuotta myöhemmin, se on toisin sanoen, maaliskuun 21 päivänä jälleen on suoraan päiväntasaajan yläpuolella. Silloin meillä on taas *päiväntasaus* eli *kevätpäiväntasaus*. Auringonsäteet eivät enään lankea niin vinosti meihin, tulee sen vuoksi lämpöisempi, sanalla sanoen, meillä on kevät.

»Nyt te kai ymmärrätte myöskin, minkä vuoksi vuosi on jaettu neljään säännölliseen vuodenaikaan, nimittäin kevääseen, suveen, syksyyn ja talveen, ja käsitätte syyn, miksi päivät ovat meillä pitemmät suvella, kuin talvella.»

»Mutta miten merkillistä se lieneekään, isä», sanoi Frits nauraen, »kun aurinko ei ollenkaan laske pohjoisnavalla, tai kun siellä on niin pitkä yö. Siellä en tahtoisi asua.»

»Niin, kummallinen maa se on tosiaankin», Vastasi isä; »ja vast’edes toivon saavani tilaisuuden kertoa siitä monta huvittavaa asiaa.»

»Mutta ell’ei aurinko paista siellä pitkään aikaan», sanoi pikku Maria, »niin on siellä varmaankin hyvin kylmä.»

»Aivan varmaan», vastasi isä, »kääntöpiirien välillä on lämpimin. Koska aurinko alituisesti kulkee yli päiväntasaajan, s.o. milloin ylös-, milloin alaspäin, tai pikemmin on milloin pohjois-, milloin eteläpuolella päiväntasaajaa, milloin taas suoraan sen yläpuolella, on myöskin helposti selitettävissä, että siellä, maapallon keskustan ympärillä, on kuumin. Mikään varsinainen talvi ei täällä voi tulla kysymykseen, koska aurinko ei milloinkaan etene varsin kauvaksi päiväntasaajasta.

»Mutta samasta syystä, nimittäin sen vuoksi, että navat eivät koskaan käännä aurinkoon päin, on niiden luona hyvin kylmä, etelänavan, samoin kuin pohjoisnavankin luona; ja me, jotka asumme melkein päiväntasaajan ja pohjoisnavan keskivälillä, emme elä kuumassa, emmekä kylmässä, vaan *lauhkeassa*, s.o. kohtuullisen lämpimässä ja kohtuullisen kylmässä ilmanalassa, toisin sanoen, me elämme lauhkeassa *ilmavyöhykkeessä*, kuten tieteellinen nimitys kuuluu. Pohjoisnavalla sitävastoin vallitsee kesä ainoastaan niin kauvan kun aurinko on pohjoisen kääntöpiirin läheisyydessä, joka on hyvin lyhyt aika. Koko muun ajan vallitsee siellä talvi, ja usein on siellä hämmästyttävän kylmä. Pohjoisnavan perukoilla ei sen vuoksi myöskään ole mitään muuta kuin jäätä, niin ainakin otaksutaan; eikä milloinkaan ole vielä ainoankaan ihmisen onnistunut tunkeutua sinne. [Kuten nuoret lukijamme kentiesi ovat kuulleet kerrottavan, on meidän

päivinämme yritetty ilmapallolla päästä pohjoisnavalle, mikä uhkarohkea yritys ei kuitenkaan ainakaan tähän asti ole onnistunut. *Suoment. muist.*]

»Mutta nyt luulen selittäneeni asian jotakuinkin selvästi teille, niin että te ymmärtänette, mitä tarkoitetaan pohjoisella ja etelällä. Sano, Maria, missä on pohjoinen?»

»Missäkö pohjoinen on?» vastasi Maria, »pohjoinen on kaiketi siellä, missä pohjoisnapakin.»

»Niin, tietysti; mutta näytä nyt se myöskin kartalta.»

»Tuolla ylhäällä, isä.»

»Ihan oikein, lapseni. Entäs missä on sitten etelä, Frits?»

»Etelä on siellä, missä päiväntasaajakin», vastasi Frits.

»Päiväntasaaja on tosin meidän eteläpuolellamme», vastasi isä; »mutta sillä et ole tarpeeksi selvästi ilmoittanut suuntaa. Sillä koska päiväntasaaja on viiva, jonka voimme ajatella vedetyksi maan ympäri, niin tulisimme päiväntasaajan luo, vaikkumme kulkisikaan aivan eteläiseen suuntaan. Jos pysytteleisimme enemmän oikealla tai vasemmalla, lännenpänä taikka idempänä, niin lopuksi kuitenkin saavuttaisimme päiväntasaajan. Tarkoin osoittaaksesi, missä etelä on, täytyy sinun siis ilmoittaa määrätynpi kohta ja tehdä samalla tapaa kuin Maria.»

»Etelä on siellä, missä etelänapakin», vastasi Frits.

»Vallan oikein. Mutta nyt tahdon myöskin mainita teille, kuinka me auringosta voimme nähdä, missä etelä oikeastaan on. Te tiedätte, että me asumme maapallon pohjoisella puoliskolla — vai kuinka? — ja ett’ei napa koskaan ole kääntyneenä aurinkoon päin. On siis myöskin luonnollista, että

aurinko aina on meidän *eteläpuolellamme*. Keskipäivälläkään ei aurinko ole aivan suoraan päämme yläpuolella — kuten sitävastoin on laita niiden ihmisten, jotka asuvat päiväntasaajan alla, tai kääntöpiirien välillä — vaan aina etelässäpäin taivaankannella. Mutta kun maa liikkuu hyvin säännöllisesti ja aina pitää tarkoin vaarin ajastansa, seuraa siitä, että aurinko meillä keskipäivällä aina on korkeimmillaan ja suoraan etelässä.

»Tämän mukaisesti on laitettu aurinkokelloja, joissa ei ole muuta kuin rautainen tanko eli viisari, joka aina osoittaa etelää kohden. Kun nyt aurinko on suoraan etelässä, saa se rautatangon varjon lankeamaan suoraan seinälle ja silloin meillä on puolipäivä, s.o. kello on kaksitoista.

»Nyt olen selittänyt teille, miten voidaan löytää kolme ilmansuuntaa, nimittäin *itä* auringon noususta, *länsi* sen laskusta ja *etelä* siitä paikasta, missä aurinko keskipäivällä on korkeimmillaan.

»On siis jäljellä ainoastaan neljäs ilmansuunta, nimittäin *pohjoinen*, ja nyt minä kerron teille, kuinka on keksitty hyvin yksinkertainen kone, jolla määrätään tämä ilmansuunta. Tiedättehän, mikä magneetti on — vai kuinka?»

»Kyllä, isä», vastasi Frits. »Isällähän on magneetti, joka näyttää ihan hevosenkengän kaltaiselta ja vetää luoksensa kaiken, mikä on raudasta.»

»Minullakin on magneetti», kertoi pikku Maria; »se on punainen, ja kun minulla on pienet kalani vedessä ja pieni peltinen veneeni ja pidän magneettia vedessä, niin tulevat ne uiden täyttä vauhtia ja riippuvat niin lujasti magneetista, että minä voin vetää ne ylös vedestä.»

»Nyt tiedätte molemmat mitä tarkoitan», sanoi isä. »Sinun on sitäpaitsi muistettava, Maria, että jos magneetti on punainen, on se ainoastaan siksi, että se on sellaiseksi maalattu. Mutta mistä se johtuu, että tämä

magneettinen rauta vetää muun raudan luokseen ja pitää sen kiinni, on jotakin, jota emme tiedä; se riippuu eräästä luonnonvoimasta. Jumala on sen siten asettanut, ja meidän käy tämän asian suhteen samoin, kuin monen muun luonnonilmiön suhteen; me emme voi sitä selittää. Me näemme ainoastaan, että niin on.

»Kauvimpana pohjoisnavan luona, tai ainakin sen läheisyydessä on jotakin, jota yhtä vähän voimme selittää, eräs voima, joka vetää magneetin luokseen. Tietenkään ei tämä voima ole tarpeeksi suuri, voidakseen pitkän matkan päästä järkäyttää magneettia tai rautaa paikoiltaan. Mutta jos neulan kärkeä sivellään magneetilla ja sitten asetetaan tämä neula keskikohdaltaan toisen neulan kärkeen, esim. kuten minä nyt asetan tämän lyijykynän sormeni päähän, niin osoittaa magneetilla sivelty neulankärki vakavasti ja säännöllisesti *pohjoista kohden*. Missä tahansa oltaneekin maan päällä, vaikkapa niin kaukana, ett'ei pitemmälle voitaisi päästä, siis *etelänavalla*, niin viittaa magneetilla sivelty neulankärki kuitenkin alati pohjoiseen päin. Jotta nyt aina voitaisiin tietää, missä pohjoinen on, on keksitty pieni kone, jota nimitetään *kompassiksi*, ja minä olen teitä varten Valmistanut sellaisen täksi illaksi.»

Näin sanoen isä nousi ylös ja meni kirjoituspöytänsä luo noutamaan vähäistä messinkirasiaa.

»Katsokaa, lapseni», sanoi hän, »tämä n.s. kompassi ei oikeastaan ole mitään muuta, kuin jonkinlainen kellonkuori, ontto ja lasi päällä. Tästä keskikohdasta pistää esiin pieni, teräväpäinen nasta; tämän nastan päässä keinuu neula, joka on asetettava niin, että se pysyy täydellisesti tasapainossa, eli toisin sanoen vaappuu, minkä kautta se helpoimmin pannaan liikkeelle. Näettekö kärjen? Se on varustettu pienillä vä'illä, aivan kuin nuoli, mutta tämä ainoastaan siksi, ett'ei sitä sekoitettaisi nuolen toiseen päähän. Tämä magneetilla sivelty kärki osoittaa aina tuota seinää

kohden; pohjoinen on siis siellä. Jos nyt käännän kompassin miten tahansa, niin osoittaa tuolla sisällä oleva neula kuitenkin aina uskollisesti samalle suunnalle. Kun minulla on tuollainen kompassi, niin tarvitsee minun ainoastaan katsoa, miten kärki osoittaa, tietääkseni heti, missä pohjoinen on. Mutta jos tiedän, missä pohjoinen on, voin myös helposti löytää muut ilmansuunnat. Voitko sanoa minulle, Frits, mitenkä tämä tapahtuu?»

»Voin, isä, sen voin; jos tiedän missä pohjoinen on, niin tiedän myöskin, missä etelä on, sillä sehän on vastapäätä pohjoista.»

»Aivan oikein, lapseni. Neulan vastakkainen kärki osoittaa siis etelää kohden. Kuten jo olen sanonut teille, ovat kaikki kartat laaditut siten, että pohjoinen on *ylöspäin*, kun asetatte kartan eteenne; etelä on siis alaspäin kartalla — vai kuinka?»

»Niin on.»

»No, missä sitten on itä?»

»Itä on oikealla!» huudahti pikku Maria — »siellä missä Aasiakin.»

»Hyvin, tyttöseni!»

»Ja länsi vasemmalla, siellä missä Atlantin Valtamerikin!» huudahti Frits.

»Katsokaahan, lapseni», sanoi isä, »nyt voitte ainoastaan tämän pienen koneen avulla määrätä kaikki neljä ilmansuuntaa. Jos keskipäivän ajoissa asetutte kasvot käännettyinä aurinkoa kohden, on pohjoinen tietysti teidän takananne; mutta missä *silloin* on itä?»

»Siellä, mistä aurinko *nousee*», vastasi Frits, »siis *vasemmalla*.»

»Vallan oikein; ja länsi on silloin tietysti oikealla.»

»Ja jos minä asetun niin, että kasvoni ovat käännettyinä itään päin», sanoi Maria, »niin on etelä oikealla ja pohjoinen vasemmalla kädelläni.»

»Se oli hyvin, lapseni; tällä kertaa sinä olit oikein tarkkaavainen. Voitko nyt sanoa minulle, mikä on oikealla puolellasi, jos seisot kääntyneenä sinne päin, mihin aurinko *laskee*, s.o. länteen päin?»

»Silloin on pohjoinen oikealla puolellani», kiiruhti Frits vastaamaan.

»Nyt luulen, ett’ette sitä asiaa enään unhoita», sanoi isä ystävällisesti; »ja koska te niin hyvin olette ymmärtäneet *tämän*, tulette myöskin helposti käsittämään, mitä vast’edes teille ilmoitan.

»Kompassin molemmat pääsuunnat ovat siis *pohjoinen*, koska neula osoittaa sinne, sekä vastapäätä oleva ilmansuunta, s.o. *etelä*. *Itä* ja *länsi* ovat oikealla ja vasemmalla. Mutta pohjoisen ja idän tai pohjoisen ja lännen tai idän ja etelän tai lännen ja etelän välillä on vielä melkoinen tila, ja nämä ilmansuunnat saavat nimensä molemmista pää-ilmansuunnista, joiden välillä ne ovat. Esim. tällä kartalla on meillä pohjoinen tuolla ylhäällä ja itä täällä oikealla kädellä; mutta jos nyt tahdomme ilmoittaa tuon kulman, joka on pohjoisen ja idän välillä, niin nimitämme tätä *itäpohjaksi*. Kun siis tuolla oikealla olevaa kulmaa nimitetään itäpohjaksi, miksikä silloin sinä, Frits, nimittäisit vasempaa kulmaa, pohjoisen ja lännen välillä olevaa?»

»*Pohjalänneksi*, vastasi Frits enempää arvelematta.

»Se ei ole aivan oikein», vastasi isä; »sillä me asetamme aina molemmat pääsuunnat, siis *pohjoisen* ja *etelän*, viimeksi. *Pohjalännen* asemesta täytyy sinun sen vuoksi sanoa *länsipohja*. No, sano minulle nyt, miksi voisit

nimittää alempaa kulmaa vasemmalla, sitä, joka on lännen ja etelän välillä?»

Frits mietti silmänräpäyksen, ennen kun vastasi: »*Länsi-eteläksi*; onko se oikein, isä?»

»Kyllä, poikani, aivan oikein», vahvisti isä. — »No, entäs toinen kulma, tämä tässä alhaalla oikealla kädellä, Maria?»

»*Itä-etelä* [Suomenkielessä käytetään toisiakin nimityksiä, nim. itä-pohja = koillinen, länsi-pohja = luode, länsi-etelä = lounas ja itä-etelä = kaakko. Suom. muist.], isä», vastasi pikkutyttö.

»Hyvin, lapseni, nyt olette olleet tarkkaavaiset, ja minä toivon, ettette unhoita, mitä olette oppineet. Muistakaa vaan, mitä jo kerran olen teille sanonut, nimittäin että kartalla on pohjoinen ylimpänä, niin löydätte sitten helposti muut ilmansuunnat. Mutta on myöhä ja aika mennä levolle. Kun aurinko huomisaamuna jälleen nousee idästä, on teidän oltava ylhäällä ja reippaat; kun se sitten keskipäivällä on etelässä, lähdemme tuolle sovitulle huviretkelle.»

## KUUDES LUKU.

### RETKEILY JOELLA JA LAMMELLA.

Seuraajana päivänä paistoi aurinko lämpimänä ja säteilevänä, ja lapset riemuitsivat ilosta, kun vanhemmat ikäpuoleen valmistausivat lähtemään ulos.

Frits ja Maria kiiruhtivat pukeutumaan ja juoksivat pian vanhempien edellä katuä pitkin kohti lähintä kaupunginporttia.

Sinne ehdittyä jättivät vanhemmat valtamaantien ja kulkivat suoraan joelle, joka virtasi lähellä tuota pientä kaupunkia.

»Minä luulin, että me menisimme lammelle, isä», sanoi Frits, joka jo alkoi peljätä, että isä ehkä oli unhoittanut, mitä oli luvannut edellisenä päivänä. Mutta isä vastasi:

»Sinne menemmekin, rakas lapsi. Mutta lampi on hyvän matkan päässä täältä; ja kun varmaankin äidille ja pikku Marialle kävisi liian rasittavaksi kulkea tuo pitkä matka edestakaisin, niin luulen, että mieluummin laskemme jokea alas. Teidän on silloin paljoa helpompi kävellä takaisin, kun ette ole ennättäneet niin kovin väsyä.»

Lapset olivat tähän tyytyväiset. He eivät vielä milloinkaan olleet kulkeneet joella ja saattoivat toin tuskin maltaa mielensä, kunnes heidät oli sijoitettu veneeseen.

Oli kuljettavana ainoastaan lyhyt matka joelle ja pian tavattiin kalastaja, joka kuljetti pienen perheen erääseen lammen läheisyydessä olevaan paikkaan. Luonnollisesti oli isän maksaminen miehelle vaivanpalkkiota.

Joki ei ollut leveä, mutta jotensakin vuolas. Kun vesi ei ollut kovin syvää, tarvitsi kalastajan käyttää ainoastaan pitkää seivästä, jolla hän sauvoi venettä eteenpäin.

Kun oli hetkinen kuljettu tällä tavoin, pyysi isä kalastajaa pitämään venettä keskellä jokea ja antamaan sen seurata virranvuota, jonka jälkeen hän sanoi lapsille:

»Muistatteko vielä, mitä kerroin eilen, nimittäin ett’emme me täällä maan päällä voi huomata sen liikuntoa siksi, että kaikki, mitä näemme ympärillämme, liikkuu samalla kertaa, kun mekin?»

»Kyllä, isä», vastasi Frits, »sen muistan. Mutta täällähän me näemme varsin selvästi, että me liikumme, eikö totta, isä?»

»Aivan oikein», vastasi, isä »mutta tämä johtuu ainoastaan siitä, että molemmilla puolillamme olevat rannat eivät liiku samalla kertaa, kun me.»

»Minusta tuntuu aivan, että me pysymme paikoillamme», sanoi Maria, »ja että rannoilla olevat puut *juoksevat takaperin*. Kuinka kummallista, isä!»

»Niin, näetkös, lapseni», vastasi isä, »aivan samoin on meidän maamme laita: kun me itse liikumme, näyttää meistä siltä, kuin siirtyisi aurinko taivaankannella, koska se on ainoa meille näkyvä esine, joka *ei* liiku.

Tiedämmehän, että puut noilla rannoilla ovat juurillaan kiinni maassa, eivätkä voi liikkua; sen vuoksi ne olemme me, jotka liikumme. Jotakin samantapaista voimme huomata kuustakin. Kun se illalla näyttäytyy taivaankannella ja myrskypilvet nopeasti kiitävät sen ohi, niin näyttää usein siltä, kuin pilvet pysyisivät paikoillaan ja kuu, joka kuitenkin liikkuu ainoastaan perin hitaasti, kiitäisi pilvien läpi huimaavaa vauhtia. — Mutta pitäkääpä nyt kädet silmien edessä tarkoin. — Kas noin. — Voitteko vieläkin nähdä jotakin?»

»Emme, isä», vastasivat molemmat lapset yhtäikaa.

»No, tunnetteko sitten, että me liikumme?»

»Emme; nyt olemme kokonaan liikkumatta», vakuutti Frits.

»Vai niin, vai olemme?» vastasi isä hymyillen. »Ota pois kätesi, niin saat nähdä, että me kuljemme nyt yhtä nopeasti kuin ennenkin.»

»Niin; mutta jos pidän kädet silmien edessä, niin en tunne mitään», sanoi Frits.

»Se on juuri siksi, että sinä et näe mitään ulkopuolellasi olevia esineitä, joista voisit huomata, että me liikumme. Kun aurinko, jonka tiedämme pysyvän paikoillaan, näyttäytyy taivaankannella, voimme siitä nähdä, että *me* liikumme samalla kun maakin liikkuu. Mutta kun taivas on pilvien peitossa tai kun vallitsee sumu, niin ei meillä täällä maan päällä olekaan mitään ulkonaista esinettä, josta voimme nähdä, että me liikumme; ja meistä tuntuu silloin, kuin olisimme aivan paikoillamme.»

Kalastaja oli nyt uudelleen tarttunut sauvoimeen ja sauvoi venettä niin nopeasti eteenpäin, että vaahto pärskyi keulassa.

»Hei! kuinka se kulkee», riemuitsi Frits. »Jos joku tahtois rantaa pitkin seurata mukana, niin saisipa hän juosta kelpo tavalla. Kas, kuinka puut kiitävät meidän ohitsemme! Maria oli aivan oikeassa, näyttää tosiaankin siltä, kuin kiittäisivät ne ohitse. Ja katsokaa, kuinka vesi koskena kohisee ja kyntää oikeita vakoja! Oi, kuinka kaunista!»

»Näitä nimitetään *hyöky-aalloiksi*», selitti äiti hymyillen. »Täällä eivät aallot ole kovinkaan suuria; mutta jos joskus pääsisitte merelle, niin saisitte nähdä paljon suurempia aaltoja.»

»Onko äiti milloinkaan ollut merellä?» kysyi Maria.

»Olen, lapseni», vastasi äiti. »Sinun ollessasi vielä pieni pikkurainen, matkustimme me, isä ja minä, eräälle saarelle, jonka nimi on Helgolanti.»

»Missä Helgolanti on, isä?» kysyi Frits.

»Pohjanmeressä, poikani», vastasi isä.

»Matkustiko äiti silloinkin tällaisessa pienessä veneessä?» kysyi Maria.

»En, lapseni», vastasi äiti, »paljon suuremmassa veneessä. Mutta siitä saa isä kertoa myöhemmin. Nyt olemme kohta siinä paikassa, johon isä on luvannut meidät viedä. Näettekö pajupensaiden läpi tuota vaaleanpunaista kattoa? Se on niin kutsuttu kalastajamaja; se on aivan tuon suuren lammen rannalla, ja siellä me juomme kahvia ja syömme leivoksia.»

»Oi, kuinka hauskaa!» huudahti pikku Maria ja taputti käsiänsä. »Sitten saan Fritsin kanssa taas leikkiä rannalla ja etsiä raakkuja ja kukkia, ja sitten isä poimii muutamia noista kauniista- valkoisista ja keltaisista lumpeen kukista, jotka pistäytyvät näkyviin lammesta.»

Sillä aikaa kulki vene nopeasti eteenpäin jokea pitkin, ja pian oltiin maallenousupaikan luona, jonka jyrkästä rannasta johtivat ylös pienet, mukavat raput.

N.k. kalastajamaja oli huvittelupaikka, johon sen kaupungin asukkailla, missä Fritsin ja Marian vanhemmat asuivat, usein oli tapana lähteä kahvia juomaan ja soutelemaan lammelle. Talo oli muutaman sadan askeleen päässä joesta, josta lampikin sai vetensä.

Ennen kun mentiin sisälle, vei isä molemmat sisarukset paikalle, johon oli kaivettu kapea kaivanto, jonka kautta johdettiin osa joen vedestä lampeen. Lampi täyttyi tällä tavalla, ja se vesi, mikä ei mahtunut siihen, johdettiin pois toiselta puolen, aivan kuten isä jo oli kertonut heille.

Pienessä, hymyilevässä puutarhassa, joka oli rakennuksen edessä, istui jo useita vieraita pöydän ääressä, ja suuri joukko lapsia juoksenteli puutarhassa, leikkien haukkaa ja kyyhkystä. Frits tapasi heidän joukostaan muutamia koulutovereja, ja hän ja Maria pyysivät vanhemmilta luvan saada leikkiä heidän kanssansa.

Sen saivat he varsin kernaasti, ja lapset huvittelivat nyt parhaansa mukaan vähintäänkin tunnin ajan. Mutta luonnollisestikaan eivät he silti unhoittaneet kahvia ja leivoksia; — ja tässä kalastajamajassa olikin oikein oivallisia leivoksia tarjona.

Vanhemmat olivat tällä välin tulleet katsomaan lapsia, miten he leikkivät, kunnes nämä vihdoin lakkasivat siitä ja rupesivat poimimaan raakkuja ja kukkia. Muutamat tytöistä osasivat sitoa seppeleitä kukista; pojat juoksivat tai hyppäsivät kilpaa, ja ken parhaiten juoksi tai hyppäsi, sai seppeleen palkinnoksi.

Frits saattoi juosta hyvin nopeasti ja oli myös saanut erittäin kauniin seppeleen, josta hän oli varsin ylpeä. Olihan hän kunniallisesti ansainnut sen, ja kaikki, minkä itse ansaitsemme, lahjoittaa meille paljon suurempaa tyydytystä kuin se, minkä saamme lahjaksi.

Useat perheet olivat tällä aikaa vuokranneet veneitä ja liikuskelivat nyt lammella. Kun Fritsin ja Marian isä tiesi, että hän sillä valmistaisi heille suuren ilon, otti hänkin veneen.

Siitä syntyi sanomaton riemu, kun Frits ja Maria nyt saivat astua veneeseen ja lähteä itse poimimaan noita kauniita keltaisia ja valkoisia lumpeita. Pian oli heillä suuri vihko näitä kukkia. Mutta heidän täytyi olla sangen varuillaan, kun he poimivat niitä; sillä lumpeet olivat hyvin lujasti kiinni pitkissä, sitkeissä varsissa, ja Frits oli kerran putoamaisillaan laidan yli veteen. Maria silloin kovasti peljästy; ja joka kerta, kun Frits sitten kumartui laidan yli tavoittaakseen kukkaa, piti hän häntä lujasti kiinni takinliepeestä.

Kun oli poimittu kukkia tarpeeksi, tahtoi Frits koettaa soutaa venettä. Soutaja suostui tähän mielellään; mutta Frits ei ensi kokeessa onnistunut. Siitä, joka istui katselemassa, näytti soutaminen helpolta asialta; eikä soutajakaan näyttänyt tuntevan itseään vähintäkään rasittuneeksi soutamisesta. Mutta kun Fritsin itsensä piti koettaa, ei se tahtonut onnistua.

Siten on monen asian laita tässä maailmassa; ne näyttävät niin yksinkertaisilta, mutta kuitenkin vaativat ne jonkinlaista taitavuutta tai ainakin jonkun verran harjoitusta, sanalla sanoen, tarpeellista kätevyyttä. Jos kerran sitä on saavutettu, niin työ kyllä menestyy; mutta sen vuoksi on itse tartuttava kiinni, muuten ei opita koskaan.

Niin tässäkin. Frits oli niin kauvan katsellut, että hän lopuksi uskoi osaavansa asian ilman muuta. Mutta kun hän tarttui airoon, ei siitä

tahtonutkaan tulla niin mitään; ja vasta kun kalastaja muutamia kertoja oli hänelle perusteellisesti näyttänyt, miten se oli tehtävä, ja hän itse koettanut useampia kertoja, käsitti hän asian ja huomasi nyt, ett’ei kaikki ole niin helppoa, kuin miltä näyttää.

»Nyt ymmärrät kyllä», sanoi isä, »kuinka menetellään, kun venettä kuljetetaan eteenpäin airon avulla. Se tapahtuu samalla tavalla, kuin milloin uidaan, vaikka silloin ne ovat käsivarret ja jalat, jotka toimivat airoina. Kun soudat ja kuljetat airoa lappeellaan veden läpi, niin painaa se vettä vastaan ja työntää kelluvaa venettä eteenpäin. Mutta jos sitävastoin viet airon terävällä syrjällään veden läpi, menee se sen läpi liian helposti, voidakseen ajaa venettä eteenpäin. Se ei näet kohta vastusta, eikä sen vuoksi voikaan käyttää voimaansa. Airon lapa sitävastoin koskettaa paljon enemmän veteen samalta kertaa, eikä siis voi yhtä helposti halkoa sitä ja ajaa sen kautta venettä eteenpäin. Mutta tule nyt tänne, niin näytän sinulle, kuinka veneessä *pidetään perää*.»

»*Pidetään perää*, isä — mitä se on?» kysyi Frits.

»Perän pitäminen veneessä on», vastasi isä, »kun sille annetaan määrätty suunta. Se voi tosin näin pienessä veneessä, kuin tämä on, tapahtua airoillakin; mutta se käy paljoa helpommin pienen, tähän perään kiinnitetyn liikkuvan laudan avulla, jota nimitetään *peräsimeksi* eli *ruoriksi*. Tämän taidon ovat ihmiset oppineet tutkimalla kaloja, jotka kaikki hyvältä Luojalta ovat saaneet leveän pyrstönsä sellaiseksi peräsimeksi. Sitä mukaa kun ne kääntävät tätä peräsintä oikealle tai vasemmalle, saa niiden ruumis sen suunnan, johon ne haluavat liikkua.

»Katsohan, poikani, jos nyt painan tätä pientä peräsintä vasemmalle, s.o. ohjaustankoa oikealle, niin täytyyhän veden puristua sitä vastaan, eikö niin? Vesi siis pysähtyy ja työntää sitä osaa veneestä, missä peräsin on, jonkun verran taaksepäin eli oikealle. Mutta kun veneen takaosa poikkeaa oikealle,

niin täytyy etuosan mennä vasemmalle. Jos sitävastoin painaa peräsintä oikealle, s.t.s. ohjaustankoa vasemmalle, niin puristuu vesi *oikeata* kylkeä vastaan ja painaa perää vasemmalle, siis täytyy keulan mennä oikealle. Siis, toistaakseni asian, jos painan peräsintä vasemmalle, niin kääntyy myöskin veneen keula vasemmalle; jos painan sitä oikealle, niin menee keula eli kokka, joksi sitä myös nimitetään, samoin oikealle. Jos sitävastoin pidän peräsimen vallan suorassa, niin että vesi aivan tyynesti ja hiljaa voi virrata ohi sekä oikealta että vasemmalta, ei peräsimellä luonnollisesti ole mitään vaikutusta, ja vene kulkee silloin suoraan eteenpäin.

»Sen vuoksi onkin vene, kuten tämä, rakennettu melkein kalan muotoiseksi, pitkäksi ja edestä suipoksi, että se helpommin voi halkoa vettä. Molemmilla puolilla olevat airot vastaavat kalan eviä, peräsin sen pyrstöä.

»Mutta nyt, lapset, luulen olevan ajan ajatella kotimatkaa», sanoi äiti. »Aurinko on jo jotensakin alhaalla, ja meillä on pitkä matka kuljettavanamme.»

Lapset olisivat kyllä mielellään tahtoneet soudella lammella vielä hetkisen, ja etenkin oli Fritsin vaikea jättää peräsintä, jonka isä oli hänelle antanut. Mutta vanhemmat tietävät aina, mikä on parasta heidän lapsilleen; ja yhtä paljon kuin Fritsin ja Marian vanhemmat olivat päivällä nähneet vaivaa valmistaakseen lapsilleen huvitusta, yhtä paljon huolehtivat he nyt siitä, ett'eivät pienokaiset joutuisi alttiiksi kostealle yö-ilmalle ja sen kautta tulisi sairaiksi.

Isä antoi sen vuoksi Fritsin ohjata maihin. Frits koetti pitää venettä määrättyssä suunnassa; mutta se ei tahtonut hänelle onnistua. Milloin ohjasi hän liiaksi oikealle, milloin liiaksi vasemmalle, niin että isän lopuksi täytyi häntä auttaa.

Vihdoinkin oltiin maallenousupaikan luona. Isä maksoi kalastajalle hänen vaivoistaan ja veneestä, ja sitten kulki tuo pieni perhe valtamaantietä pitkin hitaasti takaisin kaupunkiin.

## SEITSEMÄS LUKU.

### SUURET ALUKSET JA TAITEN NIILLÄ KULJETAAN.

Lapset juoksivat iloisina vanhempien edellä. Niin kauvan kun aurinko vielä paistoi, lentelivät perhoset liipottelevin siivin, eivätkä Frits ja Maria voineet tarpeekseen ihailla näitä eläimiä ja niiden koreita, kirjavia värejä. Mutta kun aurinko laski, olivat perhosetkin poissa; arvatenkin etsivät ne pieniä vuoteitansa kukista, puista tai ruohoista. Ainoastaan valkoiset päiväperhoset parveilivat vielä poppeliin ympärillä ja leikkivät haukkaa ja kyyhkystä, aivan kuten Frits ja Maria aikaisemmin olivat tehneet kalastajamajan puutarhassa.

Turilaatkin elostuivat ja lensivät suristen puusta toiseen.

Ihmiset, jotka kaiken päivää olivat oleskelleet ulkona Jumalan vapaassa, ihanassa luonnossa, vaelsivat nyt takaisin kaupunkiin, omaan kotiinsa. Ainoastaan silloin tällöin kohtasi muutamia kulkijoita, jotka arvatenkin asuivat lähimmässä kylässä, ja joilla oli ollut joitakin asioita toimitettavana kaupungissa. Nämä vaeltajat tervehtivät ystävällisesti, kulkiessaan ohitse, ja kiiruhtivat eteenpäin pitkin askelin, arvatenkin ollen innokkaita hekin pääsemään kotiin.

Käveltyään hetkisen kohtasivat ystävämme miehen, joka veti vähäisiä rattaita. Rattailla oli kaikenlaisia talouskapineita, sänkyvaatteita, pannuja ja

patoja, ja kaiken tämän keskellä, parin tyynyn välissä, istui pieni, korkeintaan kahden vuoden ikäinen tyttö. Rattaiden vieressä käveli nainen, joka kantoi aivan pientä lasta käsivarrellansa; naisen jäljestä tuli vielä kaksi lasta, poika ja tyttö, jotka hyvin saattoivat olla Fritsin ja Marian ikäisiä. Lapset olivat tosin siististi, mutta yksinkertaisesti puettut. He kulkivat käsi kädessä, mutta eivät leikkien ja vanhempien edellä, kuten Frits ja Maria, vaan niiden rattaiden perässä, joita isä veti, ja joilla heidän pieni sisarensa ajoi.

Molemmat lapset tervehtivät ohikulkiessaan ystävällisesti; ja kun Frits ja Maria pysähtyivät heitä katselemaan, pysähtyi mieskin rattainensa ja veti nenäliinan taskustaan, pyyhkiäkseen hikeä otsaltansa. Rattaat olivat kaikesti raskaat, ja miesparka oli ponnistanut voimiansa, niin että hänen oli tullut kuuma.

Fritsin ja Marian vanhemmatkin olivat tällä välin tulleet paikalle, toivottivat hyvää iltaa ja kysyivät, minne noin myöhään ajottiin mennä pienten lasten kanssa.

»Me olemme matkalla lähimpään kylään, jonne olemme arvelleet ehtivämme tänään», vastasi mies. »Kaupungin ravintoloissa on niin kallista; kylässä voimme saada yösijan paljon halvemmasta maksusta.»

»Te ette siis asu kylässä?» kysyi isä.

»Emme», vastasi mies, »meillä ei nykyään ole mitään asuntoa. Me tulemme kaukaa ja olemme menossa vielä kauvemmaksiksi. Me olemme matkalla Ameriikkaan.»

»Ameriikkaan!» huudahti äiti sääliväisestä; — »näin pienten lasten kanssako?»

»Niin, se on kyllä vaikeata», vastasi vaimo. »Mutta sen täytyy tapahtua, ja Jumala kyllä auttaa meitä.»

»Mutta miksi sitten ette ole mieluummin matkustaneet rautateitse?» kysyi isä. »Niin pitkälle kulkeminen on sentään kovin vaivaloista teidän vaimollenne ja lapsillenne.»

»Niin, sitä se kyllä on», vastasi mies; »mutta rautateitse matkustaminen tulee niin kalliiksi, ja sitäpaitsi olemme oikaisseet melkoisen matkan noiden vuorten ylitse. Vähäisen omaisuutemme tarvitsemme välttämättömästi, voidaksemme ostaa itsellemme hiukan maata Ameriikassa. — Mutta tulee myöhä», lisäsi mies, »ja meidän täytyy toimia niin, että pian pääsemme katon alle, jotta lapset saavat levätä.»

Isä kopeloi taskustaan rahakukkaroa ja aikoi antaa miehelle hiukan apua, mistä tämä kuitenkin kieltäytyi.

»Paljon kiitoksia hyvyydestänne», sanoi hän, »mutta kerjätä emme tahdo. Ei meillä paljoa ole, mutta ahkeruudella ja säästäväisyydellä me kyllä tulemme toimeen.»

»Hyvä, ystäväni», sanoi isä ystävällisesti. »Mutta siinä tapauksessa minä annan sen teidän lapsillenne, jotta he Ameriikkaan saapuessansa voivat ostaa jotakin. Teette minulle suuren ilon, jos sallitte lasten Vastaanottaa minun pienen lahjani.»

Näin sanoen painoi isä kultarahan pikku tyttösen käteen ja sanoi:

»Ja nyt toivotan teille onnellista matkaa ja Jumalan siunausta kaukana vieraassa maassa.»

Mies tahtoi kiittää; mutta vanhemmat nyökkäsivät hyvin ystävällisesti jäähyväisiksi ja kulkivat sen jälkeen nopeasti eteenpäin kaupunkiin vievää

tietä, Fritsin ja Marian seuraamina.

»Isä», sanoi Maria, sitten kun oli jonkun verran etäännytty rattaista, »aikooko mies kulkea meren yli pienillä vaunuillansa?»

»Ei, lapseni», vastasi isä, »meren yli ei voida matkustaa vaunuilla. He kulkevat maitse ainoastaan lähimpään satamakaupunkiin; siellä täytyy heidän astua suureen laivaan, joka sitten vie heidät meren yli Ameriikkaan.»

»Mikä on satamakaupunki, isä?»

»Satamaksi», vastasi isä, »nimitetään meren rannalla olevaa paikkaa, tai joen suussa olevaa eli sitä paikkaa, missä joki juoksee eli laskee mereen, ja jossa suurilla laivoilla on turvallinen ankkuripaikka. Meren ranta eli, kuten sitä nimitetään, *merenrannikko* ei kaikkialta ole tasainen ja sileä; on olemassa paikkoja, missä maa ulkonee jonkun matkaa mereen, ja toisia, missä meri tunkeutuu syvälle maahan ja näyttää suurelta lammelta, josta pian pääsee maihin. Kun sellaisessa paikassa on niin syvä vesi, että suuri laiva voi siinä kulkea, nimitetään sitä satamaksi; ja jos sitten kaupunki rakennetaan läheisyyteen, nimitetään sitä satamakaupungiksi.

»Mutta nyt olemme jälleen kaupungissa; täällä ajetaan paljon vaunuilla, olkaa sen vuoksi varuillanne, lapset, ett'ei teidän ylitsenne ajeta. Juotuamme teetä tänä iltana, minä selitän kaikki, mitä haluatte tietää.»

Lapset voivat tuskin malttaa mielensä illalla; se, mitä se jo olivat kuulleet suurista laivoista ja meren yli matkustamisesta, oli saattanut heidät mitä suurimmassa määrin uteliaiksi. Samoin tahtoivat he kernaasti tietää, kuinka nuo ihmisraukat pienine lapsinensa voivat matkustaa niin kauvan laivalla, kunnes saapuvat Ameriikkaan; ihmettelivät, soutaako isä koko matkan ja istuuko hänen pieni poikansa perää pitämässä. Frits tiesi nyt omasta

kokemuksestaan, ett'ei tämä ollut niinkään helppoa; ja se pieni poika, jonka oli määrä vanhempiensa kera matkustaa Ameriikkaan, ei ollut häntä vanhempi.

»No, poikani», sanoi isä, sitten kun vihdoinkin oli syöty illallista ja ruo'at oli korjattu pöydältä, »mitä muuta sinä nyt tahtoisit tietää ja toivoisit minun selittävän?»

»Isä on sanonut», vastasi Frits, »että meri on hirveän suuri, ja että Ameriikka on hyvin kaukana. Sanokaa, isä, täytyykö miehen yhtämittaa soutaa koko matkan? Missä nukkuvat lapset öisin, ja mitä silloin tehdään, kun sataa?»

»Rakas lapsi», vastasi isä, »et saa luulla, että laiva, jolla meren yli kuljetaan, on rakennettu samoin kuin se vene, jolla *me* tänään olimme soutelemassa. On olemassa laivoja, jotka ovat täydellisesti talojen suuruisia, ja joissa monet ihmiset voivat matkustaa samalla kertaa.»

»Talojen suuruisia!» huudahti Frits. »Ja katolla varustettujako, isä?»

»Niinpä kyllä, mutta ei tiilistä tehdyllä, Vaan puukatolla. Lujia lautoja sovitetaan taajaan yhteen, niin ettei vesi voi tunkeutua läpi; ja sellaista kattoa nimitetään *kanneksi*.»

»Mutta kuka jaksaa soutaa niin suurta laivaa?» kysyi Maria.

»Ei sitä soudetakaan», Vastasi isä; »se on *tuuli*, joka ajaa laivaa eteenpäin. Mutta tehdäksemme tämän havaannolliseksi, tahdomme pyytää äidiltä lainaksi vedellä täytetyn vadin, niin minä sillä aikaa laitan kuntoon suuren laivan.»

»Oi, kuinka hauskaa!» huudahti pikku Maria ja taputti käsiänsä. »Sitten me istuudumme siihen ja matkustamme kaikki tyynni Ameriikkaan.»

»Vatiinko tarkoitat?» kysyi Frits nauraen; — »niin, kylläpä silloin pääset kauvas!»

Äiti oli sillä välin kannattanut sisälle vadin, joka oli puoliksi täytetty vedellä. Vati asetettiin pöydälle; ja kaivatun laivan sijasta otti isä esille suuren saksanpähkinän puolikkaan, jonka asetti veteen.

»Mutta eihän tämä ole mikään suuri laiva, isä», sanoi Maria.

»Siinä kyllä olet oikeassa, lapseni», vastasi isä. »Ymmärtänet myöskin, ettei suurta laivaa voisi hevin asettaa tällaiseen vatiin. Laskin vain leikkiä, kun puhuin suuresta laivasta. Tämän saksanpähkinän avulla minä kuitenkin selitän teille, mitä tarkoitan.

»Katsokaahan, lapseni, pientä venettä eli alusta voidaan sangen hyvin ajaa eteenpäin airoilla, kuten itse olette tänään olleet tilaisuudessa näkemään. Mutta kun laiva on niin suuri, että se voi kantaa suuren lastin ja monta ihmistä, silloin ei sitä enään voida kuljettaa eteenpäin airoilla. Täytyi sen vuoksi keksiä toinen keino saadakseen sellaisen laivan nopeasti liikkumaan eteenpäin; ja samoin kuin annettiin veden *kantaa* laivaa, käytettiin ilmaa eli tuulta panemaan laivoja liikkeelle.

»Olette kaiketi huomanneet, lapseni, että jos kevyt esine ui vedenpinnalla ja tuuli puhaltaa joitakin taholta, niin ajautuu tämä esine vähitellen vastakkaiselle rannalle. Oletteko nähneet sen?»

»Olemme, isä», vastasi Frits. »Aivan koulun takana on hyvin pieni lammikko; siihen on meillä tapana heittää lastuja ja puunpalasia, ja sitten ajaa tuuli ne rannalle, niin että me voimme jälleen saada ne ylös.»

»Näetkös!» sanoi isä. »Mutta tämä liikunto tapahtuu vain hyvin hitaasti; ja heikon tuulen vallitessa kulkisi suuri laiva, jota ei muulla tavoin pantaisi

liikkeelle, ainoastaan hyvin hitaasti eteenpäin, ja monta kertaa olisi se aivan liikkumatonna. Sen vuoksi tultiin ajatelleeksi koettaa keksiä jotakin, joka voisi siepata pienimmänkin tuulenpuuskan, jotta se painaisi ja ajaisi laivaa eteenpäin.

»Ja niin keksittiin *purjeet*, s.o. suuret pellavasta, puuvillasta tai muusta aineesta tehdyt kankaat, jotka jännitettiin vasten tuulta. Minä näytän teille, miten se tapahtui. Asetettiin ensiksi suuri tanko laivaan ja kiinnitettiin se hyvin, samalla tavoin kuin minä nyt kiinnitän tulitikun tähän saksanpähkinän kuoreen. Tähän tankoon kiinnitettiin sitten poikkipuita, niin että ne tulivat olemaan oikealla ja vasemmalla, hiukkasen yläpuolella itse laivaa. Näihin tankoihin ripustettiin tai sidottiin purje, samoin kuin minä nyt teen tällä neliskulmaisella paperilapulla. Puhalla nyt purjeeseen, Frits, niin saat nähdä, että alus liikkuu nopeasti eteenpäin.»

Frits veti suunsa ilmaa täyteen ja puhalsi purjetta kuvaavaan paperiin; mutta hän puhalsi niin kovasti, että saksanpähkinän kuori heti kaatui nurin.

»Häijy Frits!» valitti pikku Maria, »olethan puhaltanut meidän laivamme kumoon.»

»Rauhoitu, lapseni!» sanoi isä, nosti pähkinänkuoren taas ylös ja kaatoi veden pois. »Juuri näin kävisi laivan ulkona merellä, jos se joutuisi liian kovaan tuuleen. Mutta niinpä puhalsikin Frits minkä jaksoi. Meidän pienoinen laivamme on alaosastaan aivan liian kevyt, ja tanko eli, kuten sitä laivassa nimitetään, *masto* on sen vuoksi liian raskas. Veneemme siis keikahti kumoon.

»Tätä estääkseen asettavat laivurit aivan laivan pohjalle jotakin raskasta, s.o. painon, joka altapäin pitää vastaan, kun tuuli puhaltaa ylhäällä purjeissa. Tätä painoa nimitetään *painolastiksi*. Jokainen merille lähtevä laiva lastaa raskaimmat tavaransa pohjalle; jos se lähtee ilman lastia, niin

täytyy sen aina ottaa painolastia, jott'ei sille ankaran tuulenpuuskan sattuessa tapahtuisi se onnettomuus, että se kaatuisi kumoon. Sen vuoksi, kun laivan sanotaan lähtevän painolastissa, niin tarkoitetaan, että se on tyhjä, ja että sillä vaan on tuo välttämätön paino pohjallansa, kiviä tai mitä tahansa, jonka on estettävä laivaa kaatumasta. Pankaammepa nyt hiukan painolastia omaankin alukseemme, niin saatte nähdä, että se sitten kulkee paljoa paremmin.»

Isä otti muutamia hauleja, pani ne pähkinänkuoreen ja antoi sitten Fritsin puhaltaa taas. Nytkin kallistui pähkinänkuori hiukan; mutta se ei kaatunut, vaan jatkoi ripeästi matkaansa vadin vastakkaiselle puolelle. Mutta siellä istui Maria, ja kun pienoinen alus tuli sinne, puhalsi hänkin ja ajoi sen takaisin Fritsin luo, mikä molemmista pienokaisista oli hyvin hauskaa.

»Näette siis, lapseni», sanoi isä, »että tällä tavoin voidaan laivaa ajaa eteenpäin tuulen avulla. Suuret laivat ovat sitäpaitsi hyvin nerokkaasti rakennetut, ja suurimmalta osalta on niissä kaksi sellaista tankoa eli mastoa, vieläpä usein kolmekin, ja monta purjetta kiinnitettynä niihin poikkipuilla. Näitä poikkitankoja nimitetään *raakapuiksi*. Jos olette olleet oikein tarkkaavaisia, niin olette kaiketi huomanneet, että pähkinänkuori *kääntyy*, kun puhallatte siihen. Siten kävisi suuren laivankin merellä, ellei olisi mitään, millä se saadaan kulkemaan suoraan eteenpäin. Keino, jota siihen käytetään, on *peräsin* eli ruori, joksi sitä isommissa laivoissa nimitetään, sellainen laitos, kuin tänään näitte veneessä, vaikka tietysti paljon suurempi. Kiinnittämällä purjeiden kulmat milloin toiselta, milloin toiselta puolelta, ja antamalla tuulen puhaltaa niihin, voidaan ruorin avulla saada laiva oikealle tai vasemmalle, toisin sanoen, kulkemaan siihen suuntaan kuin halutaan. Ainoastaan suoraan vastatuuleen ei voida kulkea. Mutta tämä on seikka, jotta ette vielä voi ymmärtää, vaikka kuinka selvästi sen selittäisin. Tällä haavaa lienee tarpeeksi tietää, että laivoja kuljettaa eteenpäin tuuli, ja että niitä ohjataan ruorin avulla.»

»Kuinka monta tuntia täytyy sellaisen laivan purjehtia, isä, saapuakseen Ameriikkaan?» kysyi Maria.

»Rakas lapsi», vastasi isä, »siihen tarvitaan niin monta tuntia, että niitä täytyy laskea viikoissa ja kuukausissa. Runsaan kuukauden tarvitsevat tuollaiset suuret laivat tavallisesti saapuakseen Ameriikkaan; mutta toisinaan sattuu myöskin, että se käy pikemmin. Tämä riippuu siitä, onko niillä *hyvä*, vaiko *huono* tuuli. Tiedäthän sinä, kuinka paljon on kuukausi.»

»Kyllä, isä. Kuukaudessa on alun viidettä viikkoa, ja viikossa on seitsemän päivää. Kuukaudessa on kolmekymmentä päivää.»

»Mutta mistä saadaan ruokaa laivoilla koko tuona pitkänä aikana, minkä matka kestää?» kysyi Frits. »Ja vettä sitten? Sillä onhan isä sanonut, että merivesi on suolaista, eikä kelpaa juotavaksi.»

»Niin, siten on laita», vastasi isä, »merivettä ei voi juoda. Niiden, jotka laivoilla lähtevät pitkille matkoille, täytyy sen vuoksi ottaa mukaansa elintarpeita ja vettä, niin että ne riittävät koko matkan. Tuollaisessa laivassa on sitäpaitsi vähäinen keittiö, missä keitetään ruokaa; ja öisin nukutaan kannen alla ja maataan siellä sekä lämpiminä että kuivina.»

»Niin, mutta öiksi pannaan kai laiva kiinni, eikö niin, isä?» kysyi Frits.

»Tämä käypi kyllä päinsä joella, mistä helposti voidaan päästä maihin, mutta merellä se on mahdotonta. Sinun on muistettava, että meri on hyvin syvä. Suurimman puun latva jos nyt puita voisi kasvaa meressä ei lähimainkaan ulettuisi merenpinnan yläpuolelle. Sen vuoksi merellä purjehditaan yötä päivää.»

»Mutta koska sitten nukutaan?» kysyi Maria.

»Näetkös, lapseni», vastasi isä, »tuollaisissa suurissa laivoissa palvelee henkilöitä, joilla ei ole muuta tehtävää, kuin hoitaa purjeita ja johtaa alusta. Heitä nimitetään *laivamiehiksi*, ja sinä ymmärrät, että he saavat vuorotella keskenänsä. Toisin sanoen, kun jotkut heistä ovat väsyksissä, menevät he nukkumaan, ja sillä aikaa toiset saavat tehdä työtä; kun sitten nukkumaan menneet ovat ehtineet levätä tarpeeksi, menevät toiset vuorostansa makuulle.»

»Täytyykö tuon pienen pojankin, jonka näimme tänään, olla apuna?»  
kysyi  
Frits.

»Ei, lapseni», vastasi isä, »ei hänen tarvitse. Eikä hän sitä voisikaan, koska hän ei ymmärrä laiva-asioita. Siitä luvasta, että lapsinensa saavat matkustaa tuollaisessa laivassa Ameriikkaan, täytyy vanhempien maksaa merimiehille, jotta he saavat jotakin, millä ravitsevat ja vaatettavat itseänsä. Tästä maksusta viedään heidät sitten minne haluavat.»

»Niin, mutta sanoihan isä», huomautti Frits, »että täytyy ottaa mukaansa merelle paljon ruokaa ja vettä. Mutta jos laivaan kaadetaan vettä, niin sehän uppoaa, ja ihmiset tulevat aivan läpimärjiksi. Katsokaa, isä! nyt töyttäsin tätä pähkinänkuorta, ja se upposi heti.»

»Niin, lapseni», vastasi isä, »olet oikeassa; jos alus kokonaan täytettäisiin vedellä, niin sekin uppoaisi. Mutta näetkös, poikani, ei oteta suurempaa lastia, kuin minkä laiva kykenee kantamaan.»

»Niin, mutta uppoaahan se, mikä on raskasta aina vedessä», arveli Frits uskovansa.

»Totta kyllä; mutta kun laiva on ontto, samoin kuin tämä pähkinänkuori, niin pysyy siinä myöskin paljon ilmaa, ja ilma, joka on paljon kevyempää

kuin vesi, vaikuttaa jo sen, ett'ei alus voi upota. Mutta minä selitän tämän toisella tavalla. Anna minulle kuppi ja lusikka, Frits.»

Frits tuli pian takaisin, tuoden mitä oli pyydetty, jonka jälkeen isä sanoi:

»Katsokaa nyt. Tämä kuppi on tehty niin kutsutusta porsliinista, kovaksi poltetusta maa-ainejoukosta, joka on melkein yhtä raskasta kuin kivi. Jos asetan kupin laidalleen veteen — näin — niin uppoaa se heti ja menee pohjaan, syystä että se on niin paljon raskaampi, kuin itse vesi. Ottakaamme nyt kuppi jälleen ylös ja pankaamme se veteen sillä tavalla, että ilma pysyy siinä. Katsokaa, nyt ui kuppi kuin laiva ja melkein yhtä kevyesti kuin pähkinäkuori. Kaatakaamme nyt siihen pari lusikallista vettä. Kuppi tosin vajoaa silloin hiukan syvemmälle veteen, mutta ui kuitenkin edelleen. Pankaammepa nyt siihen muutamia noista suurista hauleista. — Nähkääs, vielä ei kuppi uppoa, se *ui* vielä. Nyt voinette ymmärtää, että laivaan, joka myöskin on ontto ja melkein yhtä suuri kuin talo, voidaan panna koko joukko kapineita, ilman että se uppoaa. Mutta jos koetettaisiin panna laivaan liian paljon ja liian raskaita esineitä, niin sekin uppoaisi. Ne, jotka lastuavat laivan, ovat hyvin selvillä siitä, ja sen vuoksi eivät he pane laivaan enempää, kuin minkä se jaksaa kantaa.

»Mutta nyt riittänee täksi päiväksi, lapseni. Ajatelkaa nyt tarkoin, mitä olen sanonut. Ilmoittakaa minulle, jos on jotakin, mitä ette ymmärrä, niin minä huomenna selitän sen lähemmin.»

## KAHDEKSAS LUKU.

KUINKA LAIVAT LÖYTÄVÄT TIEN. — KUU.

Seuraavana päivänä oli isällä niin paljon puuhaamista, ett’ei hänellä ollenkaan ollut aikaa askaroida lasten kanssa. Nämä kuluttivat kuitenkin aikaa parhaansa mukaan; sillä heti kun he olivat tehneet tehtävänsä, toivat he vielä kerran sisälle vadin, jonka äiti oli antanut heille edellisenä päivänä, etsivät muutamia pähkinänkuoria, liisteröivät niihin mastoja ja purjeita ja *olivat laivasilla* sydämensä pohjasta.

Sitten lastattiin laivat, useinpa niin raskaiksi, että upposivat, kunnes Fritsin vihdoinkin onnistui saada selville, minkä verran pähkinänkuoret kykenivät kannattamaan. Sitten kun hän oli saanut niihin parahultaisen lastin ja purjeet kunnollisesti kiinni, kulkivat nuo pienet alukset hyvässä tuulessa edestakaisin yli Atlantin valtameren.

Vadin toisella puolella, nimittäin siellä, missä Maria istui, oli Eurooppa; sillä Frits oli lähtenyt Ameriikkaan ja puhalsi toiselta puolelta. Kun laivat sitten saapuivat Amerikkaan, purkivat ne lastinsa, saivat uutta rahtitavaraa, pieniä kiviä, papuja, tinasotamiehiä ja muita esineitä, ja purjehtivat sitten Eurooppaan, mikä kävi kuin tanssi vaan.

Frits oli omalla puolellaan vatia osoittanut paikan, joka oli kuvaavinaan hänen satamaansa; ja sinne oli nyt Marian puhallettava alukset. Mutta tämä

ei aina tahtonut onnistua. Monasti menivät laivat oikealle, toisinaan taas vasemmalle, ja Frits sanoi silloin laivoissa olevan huonoja matruuseja, jotka eivät osaa ohjata niitä.

Mutta silloin Maria suuttui ja sanoi luulevansa, että merellä oltaessa ei voida nähdä maata eikä tietää, minne ohjataan, ja sen vuoksi saadaan kulkea, mihin tuuli vaan vie.

Mutta tätä vastusti kaikin mokomin Frits, joka vakuutti tarvitsevansa vain katsoa aurinkoa tietääkseen heti, mihin suuntaan kuljetaan.

Tähän vastasi Maria, että koska hänen kohdataan on pilvistä, ei hän voi nähdä, missä aurinko on, ja sen vuoksi saavat hänen laivansa mennä minne tuuli niitä vie.

»No, lapseni», kysyi isä, kun hän illalla vihdoinkin tuli heidän luoksensa, pitäen pikku Mariaa polvellaan ja Fritsin ollessa vastapäätä — »millä olette huvitelleinneet tänään? Olette kai ensinnäkin lukeneet läksynne kunnollisesti, toivon minä?»

»Olemme, isä», vastasi Frits. »Ja sitten olemme *olleet laivasilla* ja kulkeneet yli Atlantin valtameren.»

»Sepä oli mainiota. No, ettekö kertaakaan ole kärsineet haaksirikkoa?»

»Haaksirikko, mikä se on, isä?» kysyi Maria.

»Haaksirikoksi, lapseni», vastasi isä, »nimitetään sitä, kun laiva joko ajaa karille, meressä olevalle kalliolle, taikka vahingoittuu myrskyssä niin pahoin, että se tulee vettä täyteen ja uppoaa, samalla tavoin kuin pähkinäkuori eilen illalla.»

»Onko meressä kallioita?» kysyi Frits. »Mistä ne tulevat?»

»Ne ovat samaa mitä saaretkin», vastasi isä, »nimittäin korkeita Vuorenhuippuja meressä, jotka kuitenkin eivät ole *niin* korkeita, että pistäytyvät korkealle merenpinnan yläpuolelle, niin että voivat muodostaa saaren. Muutamat niistä ulettuvat aivan lähelle pintaa; toiset pistäytyvät pinnan yläpuolelle ainoastaan sen verran, että töin tuskin voi nähdä niitä. Jos nyt laiva ajaa tuollaiselle kalliolle, niin vahingoittuu se luonnollisesti pahoin; ja jos se saa läven pohjaansa ja tulee vettä täyteen, niin sanotaan, että se on *ajanut karille* eli kärsinyt haaksirikon. Siis, jos teidän laivanne tänään ovat uponneet, niin ovat nekin kärsineet haaksirikon.»

»Niin, nyt ymmärrän», sanoi Frits. »Mutta Maria ei osannut oikein ohjata laivojansa, vaan kulki milloin koilliseen, milloin lounaaseen.»

»Todellako?» vastasi isä nauraen. »Silloinpa ei hänellä tainnut olla kunnon kompassia laivassa.»

»Onko laivoilla kompasseja?» kysyi Maria innokkaasti.

»Onpa kylläkin, lapseni. Eihän kompassitta voitaisi merellä olevassa laivassa, pilvisäällä ja kun ei voida nähdä aurinkoa, mitenkään tietää, kuinka ja mihin on ohjattava.»

»Ovatko kompassit tehdyt samalla tavoin kuin se, jonka isä näytti meille?» kysyi Frits.

»Ovat», vastasi isä; »ne ovat ainoastaan hiukan — suuremmat ja paremmat sekä huolellisemmin tehdyt. Kun laivat kerran ovat ulkona aavalla merellä — kuten jo kerran olen teille selittänyt — eivät ne enään voi nähdä maata; ja yön pimeydessä tai niinä päivinä, jolloin ei aurinko ole näkyvissä, ei kompassin avulla ollenkaan voitaisi tietää, mihin suuntaan purjehdittaisiin. Sen vuoksi merimiehet ottavat kompassin mukaansa; ja nähtyään kartalta, että se maa, johon he purjehtivat, on esim. suoraan

lännessä, luoteessa tai lounaassa, niin noudattavat he kompassia, joka tarkoin sanoo heille, mistä nämä ilmansuunnat ovat löydettävissä; ja sillä tavoin Voivat he pimeänä yönäkin turvallisesti jatkaa matkaansa.»

»Sepä mainiota!« huudahti Frits. »Jos minä joskus lähden merelle, niin otan minäkin kompassin mukaani.»

»Sitä sinä tuskin tulisit tarvitsemaan«, vastasi isä. »Kompassia tarvitsee ainoastaan se, joka pitää perää, ja kompassi on siellä kiinnipantu niin, että ruorimies aina voi sen nähdä.»

»Mutta kuinka meneteltiin silloin, kun ei vielä ollut mitään kompassia?» kysyi Frits.

»Silloin luultavasti rohjettiin vain harvoin lähteä aavalle merelle ja saatiin tyytyä purjehtimaan rannikkoja eli merenrantoja pitkin. Vielä meidän päivinämme on kaukaisissa maanosissa useita villejä kansanheimoja, joilla ei ole kompassia, mutta jotka siitä huolimatta purjehtivat kaukana merellä, saarelta toiselle. Ne noudattavat päivisin aurinkoa ja öisin tähtiä tai kuuta.»

»Kuinka ne sen voivat tehdä, isä?» kysyi Frits. »Toinen tähtihän on aivan toisen kaltainen. Kuinka voivat ne siis tähdistä nähdä, missä on pohjoinen, missä etelä?»

»Luulen, ett'et ymmärtäisi minua, poikani, jos koettaisin selittää tämän«, vastasi isä. »Kun tulet vanhemmaksi, saat kyllä oppia, kuinka tahdillakin on määrätty asemansa ja ratansa, ja kuinka jo sen vuoksi voidaan niitä noudattaa, kunhan vaan hiukan lähemmin tunnetaan ne, tai ainakin osa niistä.»

»Mutta, eikö totta, isä, että kuukin pysyy paikoillaan?» kysyi Maria.

»Ei, pieni tyttöseni», vastasi isä. »Kuu on tähti, joka kuuluu maahan ja alati liikkuu maan ympäri. Mutta kuu ei liiku ainoastaan maan ympäri, se kulkee myöskin auringon ympäri ja saa siltä valonsa.

»Meidän maapallollamme, tai oikeammin sillä pallolla, jonka olemme antaneet kuvata maata, olemme äsken havainneet syyn, minkä vuoksi päivä ja yö vaihettelevat keskenänsä. Sillä puolella, joka on kääntyneenä aurinkoon päin, on näet päivä, toisella yö. Samoin on kuunkin laita. Se osa, joka on kääntyneenä aurinkoon päin, on valoisa; ja kun tämä valoisa osa kokonaan on kääntyneenä meihin päin, niin näemme kuun koko puoliskon valaistuna, ja me sanomme silloin, että on *täysikuu*.

»Kuun täysi puolisko on nyt tosin aina valoisa. Mutta kun me täällä maan päällä emme aina voi nähdä koko tuota kirkasta valaistua puolta, Vaan aurinko vuorotellen valaisee milloin toista, milloin toista puolta kuupallosta, niin seuraa siitä, että me, säännöllisillä väliajoilla, näemme yhä vähemmän kuun valoisasta osasta. Ottakaamme vielä kerran pallo, joka nyt saa kuvata kuuta; lamppu kuvaa aurinkoa, ja me olemme maan päällä. Mene hetkiseksi maahan, Maria, että saan nousta ylös. Tulkaa nyt molemmat lähelle minua, niin pidän palloa siten, että me täällä maan päällä joudumme sen ja auringon väliin. Katsokaa, nyt luo aurinko täyttä valoansa yli kuun; mutta jos siirrän sen vähän tuonnemmaksi, niin huomaamme jo, että osa kuusta tulee pimeäksi. Siihen aurinko siis ei paista; ja kun me voimme nähdä ainoastaan sen osan kuusta, joka on valoisa, niin ei tämä pimeä osa ole näkyvissämme yöllä. Jos nyt käännän palloa eli kuuta vielä enemmän, niin että joudumme enemmän sen taakse, niin on suurimmaksi osaksi käännettynä meihin päin ainoastaan pimeä puoli, jota emme yöllä voi nähdä. Sen vuoksi näemme ainoastaan kapean kaistaleen, jota aurinko vielä valaisee; ja kun kuu niinikään on pyöreä, niin saa tämä kaistale juuri kuin sirpin muodon. Kun nyt kuu on siirtynyt vielä enemmän, niin että me, ollessamme kääntyneinä aurinkoon päin, olemme sen takana, niin emme

ollenkaan voi nähdä mitään osaa kuusta valaistuna, emmekä siis myöskään yöllä nähdä sitä taivaalla, koska valaistu osa on kääntyneenä meistä pois päin. Sitä mukaa kun kuu nyt siirtyy siirtymistään, on se uudelleen ensin kapean viirun näköinen, jota me nimitämme *uudeksi kuuksi*, sitten yhä enemmän, kunnes näemme puolet siitä kirkkaasti valaistuna, s.o. näemme sen puolikuuna, jota nimitetään *ensimmäiseksi neljännekseksi*.

»Lopuksi, kun jälleen olemme kuun ja auringon välissä, voimme nähdä koko auringon kirkkaasti valaiseman kuunpuolikkaan; toisin sanoen, kuu näyttää silloin pyöreältä kuin aurinko, kirkkaalta ja säteilevältä, ja silloin on meillä uudelleen *täysikuu*.»

»Mutta», huomautti Frits nauraen, »jos isä pitää palloa tuolla tavoin, niin että varjo isän päästä lankeaa siihen, niin tulee kuu silloinkin pimeäksi, emmekä me saakaan täysikuuta.»

»Siinä olet vallan oikeassa», vastasi isä; »siiloin me saamme *kuunpimennyksen*.»

»Kuunpimennyksen!» huudahtivat molemmat lapset ihmeissään.

»Niin, juuri kuunpimennyksen. Minähän esitän maata; kun nyt siis maa on ihan suorassa linjassa auringon ja kuun välillä, niin että se luo varjonsa kuuhun, tulee tämä sen kautta pimeäksi. Kuunpimennys ei siis ole muuta, kuin että maan varjo lankeaa suoraan kuuhun.»

»Mikä sitten on auringonpimennys, isä?», kysyi Maria.

»Auringonpimennys, lapseni, syntyy samasta syystä», vastasi isä. »Kun maan ympäri kulkeva kuu joutuu suoraan meidän ja auringon väliin, niin etteivät auringonsäteet enään voi langeta maahan, tulee meille pimeä niin pitkäksi aikaa kuin kuu tällä tavoin on maan ja auringon välissä, ja meillä

on silloin se, jota me nimitämme auringonpimennykseksi. Mutta taivaan avaruus on suuri, lapseni, ja kun kuun täytyy tulla aivan linjaan maan ja auringon Välille taikka maan samoin auringon ja kuun välille, jotta voi tulla täydellinen auringon- tai kuunpimennys, niin tapahtuu vain hyvin harvoin, että meillä on sellaisia.»

»Mutta miksi sitä nimitetään, kun aurinko joskus joutuu kuun ja maan väliin?» kysyi Maria.

»Se ei milloinkaan voi tapahtua, lapseni», vastasi isä hymyillen. »Aurinko on hyvin etäällä meistä; ja kun maa ja kuu aina yhdessä, määrätyn matkan päässä, kulkevat auringon ympäri, ei tämä myös voi koskaan joutua niiden välille.

»Mutta tämä on kaikki, mitä teidän tarvitsee tietää kuusta; ja ainoastaan sen tahdon lisätä, että kuu neljässä viikossa [tai, lähemmin määrättynä, 29 1/2 vuorokautta. *Suoment. muist.*] kerran kiertää maan ympäri, minkä kautta se sinä aikana, joka kuluu täysikuusta toiseen, kasvaa ja jälleen säännöllisesti vähenee. Yhtä säännöllisesti nousee se idästä ja laskee länteen, minkä vuoksi voidaan kuunkin avulla määrätä nämä ilmansuunnat.

»Näette siis, rakkaat lapset, että niillä ihmisillä, jotka matkustavat aavalla merellä, ja joita sen vuoksi nimitetään merimiehiksi eli merenkulkijoiksi, on useita eri tapoja suuntansa määrittämiseksi. Meri on suunnattoman suuri, ja ihmisten täytyy usein matkustaa sillä monta pitkää päivää, viikkoa ja kuukautta, ennen kun uudelleen saavat maan näkyviinsä. Usein sattuu myöskin, että taivas usean viikon ajan on pilvien peittämänä. Mutta tästä huolimatta osaavat merimiehet tulla toimeen pelkästään pienen kompassin avulla ja ohjata suoraa suuntaa, minkä kerran ovat määränneet.»

»Kukahen on keksinyt ensimmäisen laivan, isä?» kysyi Frits. »Hän on varmaankin ollut hyvin taitava.»

»Sitä keksintöä ei ole tehty yhdellä kertaa, poikani», Vastasi isä. »Merenkulkua on varmaankin harjoitettu niin kauvan, kun on ollut ihmisiä maan päällä, vaikka luultavaa on, ett’ei aluksi ole ollut mitään kelvollisia veneitä.

»Ne ihmiset, jotka asuivat joen varrella, huomasivat varmaankin, että puutukit j.m.s. *uivat* veden päällä; ja ensimmäisestä aluksesta, minkä he rakensivat, tuli sen vuoksi n.k. *lautta*, s.o. muutamia yhteensovitettuja tukkeja, joilla sitten voitiin joko kulkea jonkun matkaa jokea pitkin tai päästä muihin maihin. Vielä tänä päivänä käyttävät muutamat villit kansanheimot Etelä-Ameriikassa sellaisia lauttoja, joilla ne lähtevät kauvas merellekin.

»Sellainen lautta on kuitenkin, kuten helposti voitte ajatella mielessänne, hyvin painava, jyrä ja huonokulkuinen, s.o. vaikea saada etenemään ja ohjata. On siis luonnollista, että vähitellen tultiin ajatelleeksi parantaa tätä hankalaa alusta ja tehdä se kevyemmäksi. Kuka ensiksi tuli ajatelleeksi kovertaa puunrunko ontoksi ja sillä tavoin saada aikaan vene, ei ole tunnettua. Joka tapauksessa olivat ensimmäiset oikeat veneet ontoiksi koverrettuja puunrunkoja, ja monet villit kansakunnat, m.m. intiaanit, käyttävät vielä tänä päivänä sellaisia aluksia, tekevätpä niillä mitä suurimpia merimatkojakin.»

»Intiaanit, mitä ne ovat, isä?» kysyi Maria, joka tarkkaavaisena oli kuunnellut isän puhetta.

»Intiaaneiksi, lapseni», vastasi isä, »nimitetään Ameriikan alkuasukkaita, jotka jo monta vuosisataa olivat asuneet tässä maanosassa, ennen kun eurooppalaiset ensi kerran laskivat siellä maihin. Perheitä, jotka asuvat yhdessä, ja joilla on omat elintapansa, nimitetään *heimoksi*.

»Mutta palataksemme jälleen aluksiin, on hyvin todennäköistä, että ensimmäiset oikeat veneet tehtiin paksuista puunrungoista, jotka koverrettiin ontoiksi, jotta ne helpommin saatiin kulkemaan veden päällä. Kentiesi niitä ensin työnnettiin eteenpäin seipäällä tai soudettiin syvemmässä vedessä käsillä taikka puunpalasilla. Mutta kun huomattiin, että tuuli ajoi edellään jotakin esinettä, joka oli pätkällään ja kellui veden päällä, niin onhan ajateltavissa, että tällä tavoin lopuksi juolahti jonkun päähän ajatus pingottaa kangas tai mitä oli saatavissa, sillä tavoin ottaakseen tuulta. Vielä tänä päivänä valmistavat monet kansat purjeensa palmikoiduista kaisloista, oljista tai niinistä. Täten syntyivät purjeet, ja sitten vähitellen paranneltiin sekä niitä että aluksia. Yksi korjasi sitä, toinen tätä, ja mitä toisten nähtiin tekevän ja havaittiin hyväksi, sitä jäljitettiin.

»Siten syntyi vähitellen suurempia veneitä, oikeita laivoja, joilla ihmiset kuitenkin harvoin tai eivät koskaan kulkeneet niin kauvas merelle, etteivät voineet nähdä maata, kunnes vihdoon onnistuttiin huomaamaan magneettineulan voima ja keksittiin se mitättömän näköinen, mutta tärkeä kapine, jota nimitetään *kompassiksi*.

»Nyt voivat merimiehet kulkea, minne tahtoivat; sillä he tiesivät aina, missä oli pohjoinen, siis myöskin etelä, itä ja länsi. Mutta kun ruvettiin rakentamaan isompia ja kauniimpia aluksia, annettiin niille myöskin oikea ruori, pystytettiin suuria mastoja, joihin purjeet kiinnitettiin, parannettiin niitä kaikin tavoin ja annettiin niille ennen kaikkea parempi muoto. Toisin sanoen, ne tehtiin etupäästä eli keulasta suipommiksi, jotta ne paremmin voisivat halkoa vettä ja sen kautta saisivat lisätyn vauhdin.

»Mutta nyt olen puhunut tarpeeksi aluksista, ja te tiedätte nyt, mitenkä ihmiset menettelevät päästäkseen suuren, aavan meren yli maanosasta toiseen.»

# YHDEKSÄS LUKU.

## MAAN ERI KANSAT.

Fritsin oli kohta alotettava jälleen koulunkäyntinsä, ja hänellä oli vielä jotakin tekemättä siitä, mikä oli ollut hänen kotityönänsä loma-aikana. Hän oli sen vuoksi toimessa suuren osan päivästä, mutta hänellä oli sentään aikaa silloin tällöin tarkkaavaisesti tutkia karttaa.

»Frits», sanoi Maria, joka kiiruhti hänen luokseen ja kuljettaen pikkusormeansa kartalla myöskin teki pitkiä matkoja maan ympäri, »nyt olen matkustanut Euroopasta Ameriikkaan, ja kun ulkona alkoi tulla kylmä, läksin lämpimiin maihin. Mutta sano, Frits, miksi on Afriikka musta ja Ameriikka punainen? Ei suinkaan Afriikassa aina ole pimeä? Kun aurinko aamulla nousee Afriikassa, täytyy kai sielläkin tulla valoisata, ja silloinhan ei maa enään ole musta.»

Frits opetti kernaasti pikku sisartansa, milloin hän vaan siihen kykeni. Mutta tällä kertaa hän joutui suureen pulaan; sillä miksi oli yksi maa valkoinen, toinen punainen, kaksi maalattu mustaksi, yksi keltaiseksi, tämä oli jotakin, josta hän ei itsekään ollut selvillä. Lapset päättivät siis kysyä asiaa isältä heti kun hän tulisi kotiin illalla. Hän kyllä tulisi ja selittäisi asian heille.

Isä, joka suuresti iloitsi lasten innosta tarkoin harkita, mitä hän oli heille opettanut, oli heti valmis antamaan heille halutun selityksen. Kun hän illalla tavalliseen aikaan antoi lasten istuutua pöytään, alotti hän:

»Maanosien eri *värit* ovat siis herättäneet ihmetystänne, vai kuinka, lapseni?»

»Niin, isä», vastasi Maria. »Frits ei voinut sanoa minulle, minkä vuoksi kaksi maata on maalattu mustaksi, toiset punaisiksi, keltaisiksi ja valkoisiksi, ja sen tähden tahdoimme pyytää isää selittämään asian meille.»

»Minusta on hyvin hauskaa, rakas lapsi», vastasi isä, »että te itse olette tulleet sitä ajatelleeksi. Ellette sitä olisi tehneet, olisin kuitenkin muistuttamatta selittänyt asian teille; sillä teidän täytyy olla selvillä siitä, kun vastedes tulemme tällä kartalla tekemään pitkiä matkoja yhdessä.

»Se ei ole ainoastaan sattuma, joka on määrännyt värien valinnan; sillä niillä on se määrätty tarkoitus, että ne heti osoittavat teille niiden *ihmisten värin*, jotka asuvat näissä maanosissa.»

»*Ihmisten värin*, isä!» huudahtivat molemmat lapset ihmeissään. »Onko siis olemassa keltaisia ja punaisia ihmisiä?»

»Ei keltaisia ja punaisia samalla kertaa», vastasi isä nauraen; »mutta on olemassa keltaisia ihmisiä, tai ainakin ihmisiä, joilla on kellahtava ihonväri, ja toisia, jotka ovat punaisia, tai pikemmin punaisenruskeita. Mustia ihmisiä olette kai itsekkin joskus nähneet; ainakin tiedän, että markkinoilla tässä kaupungissa kerran kävi sellaisia.»

»Asuuko siis vain punaisia ihmisiä tuossa punaisessa maassa?» kysyi Maria.

»Nykyään, rakas lapsi», vastasi isä, »asuu myös monta valko-ihosta siellä, Pohjois-Ameriikassa esim. on paljon useampia valko-, kuin puna-ihoisia. Mutta alkuaan, ennen kun valko-ihaiset vielä olivat sinne saapuneet, oli koko maan väestönä, napamerestä aina etelänokkaan asti, *punaisia* tai punaisenruskeita ihmisiä, joita me nimitämme *intiaaneiksi*.»

»Kun maa ensiksi löydettiin, s.o. kun muutamat rohkeat, valko-ihaiset miehet ensi kertaa laivoillansa purjehtivat yhtämittaa länteenpäin, kunnes jälleen havaitsivat maata, tapasivat he rannikoilla ja kauvempana sisämaassa ainoastaan tuollaisia punaisenruskeita intiaaneja.

»Muuten käytetään näistä intiaaneista useita eri nimityksiä. M.m. nimitetään heitä vielä tänä päivänä alkuasukkaiksi, toisella nimellä myös *villeiksi*, koska he suurimmaksi osaksi elivät kuin metsän pedot, elättivät itseänsä metsästyksellä ja kalastuksella, eivätkä vielä olleet omaksuneet sivistyneiden kansojen hienostuneempia tapoja.

»Tästä huolimatta omasivat nämä n.s. villit kuitenkin useita hyveitä. He olivat melkein aina vierasvaraisia luonteeltaan, toisin sanoen, he kestitsivät muukalaisia runsaasti, antoivat heille syömistä ja juomista ja sallivat heidän levätä taloissansa. Sen ohella he olivat avosydämisii ja hyväntahtoisia, ja heillä oli myös omat määrätty tapansa ja lakinsa.

»Mutta Ameriikan intiaaneista kerron toisella kertaa; minulla on vielä yhtä ja toista sanottavaa teille maapallon muista maista, minkä kernaasti tahtoisin ilmoittaa jo tänään. Nyt luullakseni ymmärrätte, miksi *Eurooppa* on väriltään *valkoinen*.»

»Kyllä, isä», ehätti Frits vastaamaan, »se on siksi, että Euroopassa asuu *valko-ihaisia* ihmisiä.»

»Niin, mutta minä en ole valko-ihoinen», väitti Maria, »sillä onhan minulla punaiset posket.»

»Niin, lapseni, ne sinulla kyllä on», vastasi isä nauraen, »mutta meidän ihonvärimme on kuitenkin pääasiallisesti valkoinen. Koko sinun pieni pääsi on muuten valkoinen, joskin posket ovat punaiset.»

»Entäs Afriikassa, isä, siellähän asuu ainoastaan mustia ihmisiä?» kysyi Frits.

»Ei», vastasi isä, »ei ainoastaan musta-ihaisia. Sen vuoksi näetkin, ett’ei maa kauttaaltansa ole yhtä musta, vaan yläosastaan paljon vaaleampi, kuin alhaalta. Alhaalla Afriikan eteläosassa ja myöskin maan keskiosassa asuu kuitenkin enimmäkseen tumma-ihaisia, s.o. mustanruskeita tai mustanharmaita ihmisiä, joita me tavallisesti nimitämme *neekereiksi*. Ylempänä, Afriikan pohjoisrannikkoa kohden, käy ihmisten ihonväri jo paljon vaaleammaksi, ja he ovat pikemmin ruskeita, kuin mustia.»

»Mutta Austraaliassa, onhan siellä vaan mustia ihmisiä, eikö totta, isä?» kysyi Maria.

»Totta kyllä, lapseni», vastasi isä. »Austraalian alkuasukkaat ovat aivan musta-ihaisia, vaikkakin he muutamissa suhteissa eroavat neekereistä, minkä seikan vast’edes selitän lähemmin.»

»Mutta *keltaisia* ihmisiä, jotka asuvat Aasiassa, heitä tahtoisin hyvin mielelläni kerran nähdä!» huudahti pikku Maria. »Oi, miten hupaisilta he näyttänevätkään!»

»He eivät ole kaikki yhtä keltaisia, lapseni», selitti isä. »Aasiassa on paljon keltaisenruskeitakin ihmisiä, ja siellä, missä tämä maanosa yhtyy Eurooppaan, asuu aivan valkoisiakin ja hyvin kauniita ihmisiä. Mutta

Aasian kansojen ihonväri on kuitenkin ylimalkaan kellahtava, ja sen vuoksi on maakin saanut tämän värin. Kohta kun nyt katsotte karttaan, tiedätte myös heti, minkä värisiä eri maanosain asukkaat ovat, mitä seikkaa ette varmaankaan sitten niin helposti unhoita.»

»Mutta minkä värisiä ovat sitten ne ihmiset, jotka asuvat saarilla?» kysyi Frits.

»Heidänkin värinsä näette jotensakin oikein merkityksi kartalle», vastasi isä, »vaikkakin tämä on jotakin, jota ei yhtä tarkasti voida määrätä. Useimmat saarien asukkaat Tyynessä Meressä ovat ruskeita; ainoastaan Austraalian läheisyydessä on muutamia saaria, joissa asuu mustia ihmisiä. Atlantin meren saarilla tavataan yleensä sama ihonväri, kuin niiden maiden asukkailla on, jotka ovat heitä lähinnä. Tämä on myöskin aivan luonnollista; sillä kuuluvathan he kuitenkin tavallaan näihin maihin, vaikka heitä erottaakin niistä suurempi tai pienempi vesialue.

»Sen vuoksi on myöskin selvä asia, että niillä saarilla, jotka ovat lähempänä Eurooppaa, asuu valkoihoisia ihmisiä.»

»Nämä saarten asukkaat ovat kai myöskin intiaaneja, eikö niin, isä?» kysyi Maria.

»Eivät, lapseni», vastasi isä. »Intiaaneiksi nimitämme ylipäänsä ainoastaan Ameriikan alkuasukkaita. Mutta on olemassa monta muuta villiä kansanheimoa, joilla on erilainen ihonväri, esim. osa Afriikan neekereistä ja Austraalian alkuasukkaista. Vast’edes saatte oppia tuntemaan useampia sellaisia viljejä kansoja. Useat niistä elävät mitä hurjinta ja vaarallisinta elämää. Maissa, joissa he asuvat, on myös monta mitä kummallisinta puuta, kasvia ja villieläintä, josta kaikesta minulla on paljon kerrottavaa, mikä tulee teitä suuresti huvittamaan. Mutta jos nyt mainitsisin eri kansojen nimet, siten kuin ne ovat jakaantuneet yli maan, niin ette kuitenkaan voisi

pitää niitä muistissanne, vaan saisitte ainoastaan epäselvän käsityksen siitä, minkä minä haluan tehdä teille niin selväksi kuin mahdollista. Sen vuoksi mieluummin lykkäämme asian, kunnes vuoron mukaan ja järjestyksessä tulemme eri maihin.»

»Mutta minkä vuoksi ovat ihmiset yhdessä maassa ruskeita, toisessa mustia ja meidän maassamme valkoisia?» kysyi Frits.

»Niin, lapseni», vastasi isä, »siihen kysymykseen on vaikea, ellei mahdoton vastata. Auringolla on tosin suuri vaikutus ihmisen ihonväriin; sillä kuten tiedätte, rusketutte tekin kelpo lailla, kun suvella oleskelette paljon ulkona. Mutta Ameriikassa ovat esim. ne ihmiset, jotka asuvat ylinnä pohjoisessa taikka alinna kylmässä etelässä, vielä ruskeampia kuin ne, jotka asuvat kääntöpiirien välillä ja lähellä päiväntasaajaa. Muistatte kaikei, mitä tarkoitetaan kääntöpiireillä? — Sen vuoksi eivät oppineet, huolimatta kaikista tutkimuksista, olekaan vielä täydellisesti onnistuneet pääsemään selville tästä asiasta.»

»Isä sanoi kerran, että villit eri maissa elävät metsästyksellä ja kalastuksella», huomautti Frits, jota kovasti innostutti kaikki, mikä villin nimeä kantoi. »Millä ampuvat he sitten villieläimiä? Onko heillä samanlaisia ampumakiväärejä kuin meillä?»

»Ei; sellaisia ei heillä tosin ole», vastasi isä, »lukuunottamatta niitä paikkoja, missä on opittu tuntemaan valko-ihoisia ja saatu ampumakiväärejä heiltä. Villit käyttävät muuten erilaisia aseita, aivan yhtä erilaisia kuin he itse ovat toisiinsa verrattuina. Teidän on näet muistettava, ett'ei toinen villi ole toisen näköinen. Heillä ei ainoastaan ole erilainen ihonväri eri maissa, vaan myöskin erilaiset elintavat, erilaiset aseet, erilaiset elinkeinot, vieläpä aivan erilaiset kielet.»

»Mutta miten voivat he sitten ymmärtää toisiansa, kun joutuvat yhteen?»  
kysyi Maria.

»Heidän täytyy joko opetella toistensa kieltä, lapseni, taikka sitten koettaa tehdä sanottavansa ymmärrettäväksi *merkeillä*, s.o. kuvaavilla käsivarren ja käden liikkeillä, vaikk'eikaan tämä viimeksimainittu suinkaan ole helppoa. Mutta mitä tähän asiaan tulee, ei meidän ole tarvis lähteä niin kauvas; sillä täällä Euroopassakin on meillä koko joukko eri maita, joissa puhutaan melkein yhtä monta eri kieltä.

»Niinpä esimerkiksi asumme me täällä Suomessa; mutta te olette varmaankin kuulleet puhuttavan ruotsalaisista, norjalaisista, tanskalaisista, ranskalaisista, englantilaisista, saksalaisista, venäläisistä, espanjalaisista ja itaalialaisista. Kaikki nämä ovat naapurikansoja, kaikki asuvat ne Euroopassa, kaikilla niillä on valkoinen ihonväri, kuten meillä, kaikki ovat ne niinikään sivistyneitä, s.o. niillä on sama sivistys, järjestys, lait ja tavat, ja kuitenkin puhuvat ne aivan eri kieliä. Käydessään toistensa luona, eivät ne voi ymmärtää toisiansa, elleivät sitä ennen ole opetelleet toistensa kieltä.

»Samoin on laita maan ja eri maanosien muiden kansain. Ne eroavat toisistaan sekä kielen, tapojen ja ihonvärin että myöskin kasvojen muodostuksen, s.o. ulkonäön suhteen; ja luonnollisesti on niillä myöskin erilaisia aseita. Monet niistä käyttävät jouta ja nuolia, toisilla on keihäitä eli peitsiä, joita ne heittelevät. Vielä käyttävät toiset linkoja, toiset ansoja; onpa intiaaneja, jotka ampuvat pieniä nuolia puhallusputkilla, tällä tavoin kaataakseen otuksen, minkä tarvitsevat toimeentuloansa varten, tai myöskin puolustautuakseen toisia, vihamielisiä kansoja vastaan, jotka haluavat ahdistaa heitä sodalla.»

»Tekevätkö ne meillekin pahaa, isä, jos menemme niiden luokse?»

»Monet heimot ovat sangen hyväntahtoisia ja ystävällisiä», vastasi isä, »ja elävät rauhassa eurooppalaisten kanssa. Mutta on myöskin olemassa useita, jotka eivät suvaitse eurooppalaisia, ja jotka niin paljon kuin mahdollista estävät valko-ihoisia tulemasta heidän luokseen. Näitä nimitetään vihamielisiksi heimoiksi, ja niiltä täytyy tarkoin varoa itsensä.»

»Mutta miksi sitten matkustavat valkoihoiset niiden luokse?» kysyi pikku Maria. »Koska ne ovat niin pahoja, niin tarvitsee heidän ainoastaan pysyä kotonaan; emme me tahdo olla niiden kanssa tekemisissä, kunhan ne vaan eivät tule meidän luoksemme.»

»Sen vuoksi emme me menekään niiden luo sotimaan», vastasi isä, »vaan ainoastaan käydäksemme kauppaa niiden kanssa.»

»Käydä kauppaa — mitä se on?»

»Sillä tarkoitetaan sitä, kun eri kansat tai ihmiset ylipäänsä toisiltaan rahalla ostavat tavaroita, joita tarvitsevat, eivätkä voi pitää varastossa, taikka sitten vaihtavat niitä itselleen toisilla tavaroilla. Viimeksimainittua nimitetään sen vuoksi erityisellä nimellä vaihtokaupaksi.

»Ottakaammepa esimerkki. Me tarvitsemme muun muassa kahvia, teetä, ryytejä, riisiä ja paljon sellaista, mitä ei meillä kasva. Sen vuoksi kulkevat aluksemme etäisiin maanosiin, joista voivat saada sellaisia tarpeita, ja antavat näiden maiden asukkaille joko rahoja taikka sitten vaatteita, karttuuneja, villatavaroita, veitsiä, peilejä tai muita kapineita, joita valko-ihoiset osaavat valmistaa.

»Paitsi näitä aluksia, jotka käyvät kauppaa, ja joita nimitetään kauppalaivoiksi, kulkee merellä vielä toisiakin, joilla osaksi on tehtävänä käydä vieraissa maissa ja kuljettaa kirjeitä meidän ja niiden välillä. Tiedätte kaikesti, kuinka säännöllisesti posti kulkee tässä maassa, ja kuinka sekä

ihmiset että paketit ja kirjeet nopeasti pääsevät paikasta toiseen. Ne laivat, jotka äsken mainitsin, ovat merellä samaa, mitä posti maalla, ja sen vuoksi nimitetään niitä posti- tai pakettilaivoiksi. Ne tekevät säännölliset kulkuvuoronsa ja kulkevat edestakaisin niiden paikkojen välillä, joita varten ne ovat määrättyt.

»Samoin kuin maalla on poliiseja ja sotamiehiä, joiden tulee valvoa, ett'ei kukaan riko hyvää järjestystä vastaan, on merelläkin laivoja, joissa on kanuunoita ja sotamiehiä; nämä laivat purjehtivat edestakaisin eri merillä, suojellen kaupp- ja postilaivoja merirosvoilta, ja niitä nimitetään *sotalaivoiksi*.»

»Mutta mitenkä merellä voi olla rosvoja, isä?» kysyi Maria. »Mihin voivat he piiloutua?»

»Pahoja ihmisiä, rakas lapsi, on kaikkialla, kaikissa kansakunnissa, merellä yhtä hyvin kuin maalla. Mutta merellä he todellakaan eivät voi mennä piiloon, vaan täytyy heidän kulkea laivoilla samoin kuin niidenkin, joiden kimppuun he hyökkäävät. Mutta meri on hyvin iso; ja kun he näkevät sotalaivan tulevan, koettavat he purjehtia tiehensä niin pian kuin mahdollista.»

»Mutta ei suinkaan merellä ole mitään varastamista, isä?» kysyi Frits.

»Miksi ei? Kulkeehan merellä kauppalaivoja, joilla usein on erittäin arvokas lasti taikka sitten puhdasta rahaa, minkä merirosvot kernaasti tahtoisivat saada haltuunsa. Tuollaisilla pahoilla ihmisillä oli myös ennen tapana viedä neekerejä Afriikan rannikolta Ameriikkaan ja myydä niitä sinne orjiksi. Kun sotalaivat tapasivat tuollaisia laivoja, joissa oli onnettomia orjaparkoja, päästivät he nuo mustat ihmiset vapauteen ja rankaisivat niitä valko-ihoisia, jotka olivat menetelleet niin rikoksellisesti.»

»Mitä orjat ovat, isä?» kysyi Frits,

»Orjat ovat ihmisiä, joilta on riistetty Jumalan heille antama vapaus, ja joita muut ihmiset myyvät kuin eläimiä ja pakoittavat työhön.»

»Ne ovat kai olleet villejä, jotka siten ovat tehneet?» kysyi Frits.

»Eivät, lapseni. Villitkin kansat tosin joskus tekevät orjiksi muita ihmisiä, jotka he ovat sodassa vanginneet; mutta valitettavasti ovat valko-ihoiset, mitä tähän asiaan tulee, olleet villejä paljon pahemmat. Mutta nyt luulen olevan ajan mennä makuulle, ja Maria on jo istunut ylhäällä kauvemmin, kuin hänelle on hyödyllistä. Lasten tulee mennä aikaisin maata, niin että he jaksavat nousta ylös hyvissä ajoin aamulla sekä olla virkkuja ja reippaita.»

Näin sanoen isä otti kartan ja pani sen kirjoituspöytänsä laatikkoon. Frits ei koko yönä nähnyt unta muusta, kuin sotalaivoista, jotka ajoivat takaa merirosvoja.

# KYMMENES LUKU.

## MITKÄ OVAT KYLMÄT, MITKÄ LÄMPIMÄT MAAT MAAILMASSA?

Seuraava päivä oli sunnuntai. Koska sää ei näyttänyt erittäin lupaavalta, eivät vanhemmat olleet katsoneet voivansa lähteä aamupäivällä kävelemään ja ottaa lapsia mukaan, kuten muuten oli tapana.

Frits, jonka pää vielä oli täynnä sitä, mitä isä oli kertonut edellisenä päivänä, kulutti kuitenkin aikaansa miten parhaiten taisi. Suuri pöytä sai nyt kuvata valtamerta; tähän rakensi hän kirjoista maanosat, teki paperista suuria sotalaivoja, joilla hänen tinasotamiehensä purjehtivat, ja asetti eri maanosiin neekerien, intiaanien ja muiden villien sijasta mustia ja ruskeita papuja. Merirosvoistakaan ei ollut puutetta. Pähkinänkuorissaan kulkivat he Afriikan rannikolle ja ryöstivät mustia ihmisiä, jonka jälkeen sotalaivat alkoivat ajaa heitä takaa, saavuttivat heidät, heittivät pahat rosvot mereen ja veivät musta-ihoiset raukat takaisin kotiin, missä riemuitsevat omaiset ottivat heidät vastaan.

Jotta hän voisi rakentaa maanosat kunnollisesti, oli isän jälleen täytynyt antaa hänelle kartta; ja nyt tapahtui matkustaminen pääasiallisesti Afriikan ja Ameriikan välillä. Mutta eräs merirosvo purjehti myös Ameriikan eteläisen niemen ympäri saarien keskelle, ja sotalaivoilla oli hirveä työ, ennen kun vihdoinkin onnistuivat saamaan hänet vangiksi.

Frits oli eteläisessä jäämeressä huomannut tuon punaisen maan, joka näyttää hyvin pitkältä, suurelta saarelta. Hän antoi parin laivansa laskea maihin; mutta kun hän ei tietänyt, keitä asui saarella ja miltä siellä näytti, niin juoksi hän isän luo, joka istui lukien viereisessä huoneessa, ja pyysi häntä sanomaan, mikä maa se on ja asuuko siellä kilttejä ihmisiä.

Maria, joka uskollisesti avusti veljeään leikissä, oli myös tullut huoneeseen, saadakseen kuulla hiukkasen tuosta ihmeellisestä maasta.

»Tuolla alhaalla oleva punainen maa», sanoi isä, »joka on niin lähellä etelänapaa, on kentiesi saari; se on seikka, josta ei vielä olla aivan selvillä. No, sano, Frits, luuletko, että tuossa maassa on hyvin lämmin, vaiko hyvin kylmä?»

»Varmaankin hyvin kylmä, isä», vastasi Frits; »sillä sehän on niin alhaalla päiväntasaajasta, ja isä on kertonut, että molempien napojen luona on hyvin kylmä.»

»Aivan oikein, poikani. Tähän asti siellä ei olekaan tavattu mitään muuta, kuin jäävuoria, jotapaitsi on päästy varmuuteen siitä, että jään alla monin paikoin on kiinteätä maata. Tuolla alhaalla oleva punainen kaistale ei sen vuoksi merkitse mitään muuta, kuin että sillä paikalla, johon se ulettuu, otaksutaan olevan maata, ja ett'ei siellä voida päästä eteenpäin. Mutta ihmisiä ei siellä näytä olevan; eivätkä he voisikaan kestää siellä vallitsevaa kovaa pakkasta.»

»Mutta miksi menevät laivat sinne, kun siellä on niin kylmä?» kysyi Frits. »Eiväthän ne voi mitään ostaa sieltä, eikä suinkaan siellä mitään merirosvojakaan ole.»

»Ei, poikani», vastasi isä; »siinä kyllä olet oikeassa. Mutta näetkös, on tapana silloin tällöin lähettää sotalaiva kaukasiin seutuihin lähemmin

tutkimaan vielä jotensakin tuntemattomia maita, toisin sanoen on tapana lähettää laivoja löytöretkille. Nämä laivat purjehtivat silloin kaikkiin sellaisiin paikkoihin, missä ei kukaan muu ole ollut ennen heitä, ottavat selon siitä, missä asemassa eri maat ovat, keitä ihmisiä niissä asuu, minkälaisia eläimiä, puita ja kasveja niissä on. Kun merenkulkijat sitten tulevat kotiin, merkitsevät he tämän karttoihin ja kertovat kirjoissa, mitä ovat nähneet ja löytäneet.»

»Oi, miten oivallista!« huudahti Frits; »kuinka kernaasti tahtoisinkaan kerran lähteä mukaan!«

»Niin, kyllähän laivat tekevät sekä ihanoita että pitkiä matkoja«, sanoi isä. »Monta eri kansaa ja maata saavat he niillä nähdä; mutta sittenpä täytyykin heidän usein kulkea merta monta pitkää vuotta, saavat taistella useata ankaraa myrskyä vastaan, kohdata monia vaaroja ja kestää monta vaivaa ja vastusta.«

»Mutta kun villit lähtevät tuollaiseen kylmään maahan, isä, niin pukevat he kaiketi vaatteet ylleen?« kysyi Maria; »muutenhan heitä viluttaisi vallan hirveästi.«

»Villit eivät sinne lähde«, vastasi isä, »ainakin vain hyvin harvoin, ja silloin aina eurooppalaisissa laivoissa, joissa heillä kyllä on lämpimät vaatteet yllään. Villit, etenkin sellaiset, jotka asuvat lämpimässä ilmanalassa, eivät matkustelekaan juuri paljon, vaan pysyvät melkein aina niissä maissa, jotka Jumala on heille asuinpaikoiksi osoittanut. Ne, jotka aina lapsuudesta pitäin ovat asuneet hyvin kylmässä maassa, eivät näet hevin voisi kestää sitä kovaa kuumuutta, mikä vallitsee kääntöpiirien välillä, kun taas toiset, jotka ovat syntyneet kääntöpiirien välillä, kammovat pakkasta vielä enemmän.

»Ainoastaan me, jotka elämme *lauhkeassa* ilmanalassa, s.o. sellaisessa, joka ei ole liian kylmä eikä liian lämmin, voimme lähteä minne tahdomme ja voimme kaikkialla hyvin, tai ainakin voimme sietää vierasta ilmanalaa. Sen vuoksi tapaakin eurooppalaisia hajaantuneina yli koko asutun maan, päiväntasaajan alla yhtä hyvin kuin napamerillä, jonne he usein lähtevät laivoissaan pyydystämään valaita.»

»Pelkästään valaita pyydystämäänkö, isä?»

»Niin, yksinomaan sitä varten. Valaan rasva keitetään traaniksi, jota laivat sitten tuovat mukanaan Eurooppaan ja muihinkin maanosiin, jotta ihmiset niissä saavat käyttää sitä tarpeisiinsa.»

»Niin, mutta eiväthän he silloin, kun meri on jäässä, voine purjehtia sinne laivoillansa?» huomautti Frits.

»Tiedäthän sinä, että tuolla ylhäälläkin on kesä, joskin lyhyt», muistutti isä. »Tulepa tänä aikana viheriäistäkin, ja ruohot ja kukat tulevat näkyviin. Tätä ei tosin kestä kauvan, mutta toki niin kauvan, että suuri osa jäädä ehtii sulaa; ja tätä aikaa käyttävät laivat hyväkseen purjehtiakseen sinne. Kun sitten tulee jälleen kylmä, kiiruhtavat he niin paljon, kuin mahdollista päästäkseen pois sieltä ja tullakseen lämpimämpään ilmanalaan.»

»Se on järkevästi tehty», vakuutti pikku Maria; »sen minäkin tekisin heidän sijassaan. Talvella on niin rumaa ja ilkeätä; heti kun menee ulos, rupeaa paleltamaan.»

»Niin, mutta rakas lapsi, eikö talvessa ole paljon sellaistaikin, mikä on kaunista ja hupaista?» kysyi isä. »Etkö esim. mielelläsi aja reellä? Ja eikö ole ihanaa, kun lumi valkoisen kimmeltävänä ketoja verhoo?»

»Kyllä, onpa kylläkin», vastasi Maria; »mutta silloin on myöskin niin kylmä, puissa ei ole lehtiä, eikä myöskään näe viheriäisiä niittyjä tai perhosia. Silloinpa on kevät hyvin paljon kauniimpi, kun kaikki alkaa jälleen vihertää, kun pääskysset tulevat ja pikkulinnut, jotka laulavat niin kauniisti.»

»Minä pidän eniten keväästä», vakuutti Frits; »sillä suvella on usein niin kauhean kuuma.»

»Niin, mutta katsokaahan, lapseni, teidän on myöskin iloittava talvesta», sanoi isä; »sillä talvetta ei meillä olisi kevättäkään.»

»Eikö niillä ihmisillä, jotka asuvat lämpimissä maissa, ole *ollenkaan* kevättä, isä?» kysyi Frits.

»Ei, lapseni, sitä ei heillä ole», vastasi isä. »Kevät voi esiintyä ainoastaan niissä maissa, joissa on talvi, ja joissa talven aikana puut lakastuvat eli nukkuvat. Sitten, keväällä, saavat ne uutta mehua eli mäihää, kuten sitä nimitetään, alkavat uudelleen kostua, ja kaikki ympärillämme peittyy nyt nuoreen vihannuuteen. Me pidämme keväästä niin paljon sen vuoksi, että kaikki silloin herää jälleen eloon, ja sen vuoksi, että muuttolinnut, jotka jättivät meidät syksyllä, silloin palaavat takaisin. Emme ole nähneet niitä koko pitkän talven aikana; ne ovat meille sen vuoksi kahta vertaa rakkaammat, ja me oikein ikävöimme sitä päivää, jolloin saamme ne takaisin. Jos ne aina pysyisivät meidän luonamme, niin että ne aina olisivat silmiemme edessä, niin vähät me niistä välittäisimme. Katso vaan varpusia. Jos katselet varpusta tarkoin, niin huomaat, että sekin on pienoinen, hyvin soma lintu; mutta me emme siitä välitä, syystä että aina näemme sen läheisyydessämme kaiken vuotta. Pääskysistä sitä vastoin iloitsemme.

»Samoin on laita puiden ja kasvien. Puut lämpöisissä maissa ovat tosin hyvin kauniita, ja niillä on myös komeita kukkia; mutta ihmiset eivät siellä

kuitenkaan tunne *sit*ä iloa, jota me tunnemme ensimmäisistä vuokoistamme, siitä syystä, että kukat ajan mittaan käyvät heille tykkänään jokapäiväisiksi ja tavallisiksi.

»Ainoastaan puutteen kautta me opimme oikein pitämään arvossa sitä hyvää, mitä Jumala on meille antanut niin runsain määrin. Vasta kun ihminen kerran on ollut sairaana, oppii hän käsittämään, miten suuri syy meillä on kiittää Jumalaa siitä parhaasta, mikä meille voidaan antaa, nimittäin hyvästä terveydestä. — Sen vuoksi onkin se ainoastaan tuon pitkän, kylmän talven takia, kun me täydestä sydämeistämme tunnemme, kuinka kaunis kevät on, kuinka ihanaa on kesällä ja syksyllä, kun hedelmät kypsyvät. Sen vuoksi, rakkaat lapset, tulee teidän tyytyä talveenkin, jolloin teidän jonkun aikaa täytyy olla vailla sitä, mikä on hyvää ja hupaista. Kevät jälleen korvaa kaikki, ja me nautimme ja iloitsimme sitä enemmän.»

»Ei kait niillä, jotka asuvat lämpimissä maissa, ole aavistustakaan siitä, miltä lumi ja jää näyttävät?» kysyi Frits. »Ajatelkaas, kuinka he hämmästyisivät, jos joskus tulisivat luoksemme keskellä talvea!»

»Lämpimässäkin maassa voi olla lunta», ilmoitti isä, »kun siellä vaan on oikein korkeita vuoria.»

»Mutta jos aurinko paistaa niin lämpimästi, niin sulaahan lumi heti?» huomautti Maria.

»Ei oikein korkeilla vuorilla, lapseni», vastasi isä; »ilma on siellä hyvin ohutta, mikä vaikuttaa sen, ett’ei lumi voi sulaa. Sen jo tiedätte, että ilmalla on painoa. Niin kevyttä kuin ilma onkin, on sillä kuitenkin painonsa, vaikkakin hyvin vähäinen. Raskaampi ilma pyrkii alaspäin, kevyin ja ohuin ilma on korkeudessa, raskaamman yläpuolella.

»*Miksi* niin on, sitä en voi selittää teille; te olette vielä liian nuoret voidaksenne oikein ymmärtää tämän asian. Sen kuitenkin tahdon teille sanoa, ett’ei hyvin ohuessa ilmassa koskaan voi olla lämmin. Sen vuoksi pysyy lumi sangen korkeilla vuorilla keskellä kuuminta kesääkin. Siellä ei näet koskaan tule niin lämmin, että se voisi sulaa. Niinpä esim. on maa, joka on Euroopassa, kaukana meistä, nimittäin Sveitsi. Tässä maassa on tavattoman korkeita vuoria, joita nimitetään *Alpeiksi*. Monella näistä vuorista pysyy lumi kaiken kesää korkeimmilla huipuilla; ovatpa monet paikat kokonaan jään peitossa ja nimitetään *jäätiköiksi*. Paistakoonpa nyt aurinko miten kuumasti tahansa alhaalla laaksoissa, niin pysyy lumi kuitenkin edelleen noilla korkeilla vuorilla juuri sen vuoksi, että ilma on niin ohutta, että vain pieni osa lumesta sulaa suvella.»

»Siis voidaan siellä kulkea lumessa keskellä suvea?» kysyi Frits.

»Kyllä, lapseni; viherjöviltä nurmikoilta voidaan nousta kylmän lumen luo ja heti takaisin taas lumen luota nurmikolle, jos niin tahdotaan. Näillä main voidaan sanoa suven ja talven olevan aivan vieretysten, ilman kevättä tai syksyä välillään. Mutta sitä vuorenkukkulaa, jolla on niin kylmä, ett’ei lumi koskaan sula, vaan pysyy koko suven, nimitetään *lumirajaksi*.»

»Voiko päiväntasaajan luonakin olla lunta?» kysyi Frits.

»Voipa kylläkin», vastasi isä, »nimittäin sellaisilla paikoilla lämpimissä maissa, missä on *tavattoman korkeita* vuoria. Lumiraja ei, kuten helposti voitte ajatella, ole yhtä korkealla joka osassa maailmaa. Maassa, jossa jo yleensä vallitsee kova kylmyys, ei tarvitse nousta yhtä korkealle saapuakseen lumirajalle, kuin lämpimässä maassa; ja äärimmäisten napojen luona ulettuu lumiraja aina maahan asti. Ne piirit näet, jotka näemme vedetyiksi tuohon kartalle, ja joihin nimet Pohjoisnapa ja Etelänapa on kirjoitettu; ovat ikuisen lumen ja jään peitossa, eikä yksikään ihminen vielä

ole niihin jalallaan astunut. Siellä vallitsee ikuinen, kuollut talvi, emmekä me edes tiedä, eläkö siellä mikään eläinsuku.

»Siellä ulettuu siis, kuten äsken sanoin, lumiraja aina maahan asti. Täällä tarvitsisi meidän, jos se muuten olisi mahdollista, nousta kaksi tai kolmetuhatta jalkaa korkealle, ennen kun tulisimme paikkoihin, joissa lumi pysyy suvellakin sulamatta. Kääntöpiirien välillä taas täytyy vuoren olla vähintään viiden- tai kuudentoista tuhannen jalan korkuisen, siis hyvin korkean, jotta lumi voi sillä pysyä sulamatta.

»Näette siis, lapseni, ett'eivät enemmän tai vähemmän suoraan lankeavat auringonsäteet ratkaise maan isompaa tai pienempää lämpö määrää, vaan että myöskin korkeus tai ylipäänsä maan asema on tässä asiassa määrääjänä. On olemassa lämpimiä maita, joissa on hyvin korkeita vuoria. Voi silloin sattua, että niiden juurella ollaan kääntöpiirien välillä, n.s. *tropiikeissa*, puolivälissä niiden korkeutta tavataan lauhkea ilmanala kaikkine kasvullisuuksineen, ja huipulla lunta, joka ei koskaan sula.»

»Onko vuorillakin juuret, isä?» kysyi pikku Maria nauraen.

»Ei, rakas lapsi», vastasi isä, »mutta vuoren *juureksi* nimitetään jokapäiväisessä puheessa sitä osaa vuoresta, joka on lähinnä maata, tai toisin sanoen sitä paikkaa, mistä vuori alkaa. Vuoren muuta osaa nimitetään *rinteeksi* tai, jos se on hyvin jyrkkä, *vuorensinämäksi*, ylintä osaa nimitetään vuoren huipuksi. Kun useita vuoria on vieretysten, muodostaen pitkän rivin, niin sanotun jonon, nimitetään tätä vuorijonoksi; kun tällä vuorijonolla on suuria, tasaisia lakeuksia, kuten useinkin on laita, nimitetään niitä *ylätasangoiksi*.»

»Sanokaa, isä», kysyi Frits, »eikö myöskin puun alinta osaa nimitetä juureksi?»

»Kyllä, aivan oikein, poikani, ja yläosaa nimitetään latvaksi.»

»Ei suinkaan lumirajan yläpuolella asu ihmisiä?» kysyi Frits. »Eikä eläimiäkään, sillä koska ne niin helposti voivat tulla alas sinne, missä on vihantaa, niin eivät kai ne viitsi jäädä lumen keskelle.»

»Vuoristossa ei tosin asu ihmisiä lumirajan yläpuolella», vastasi isä, »vaikkakin ylhäällä pohjolassa useita viljejä kansanheimoja asustaa siellä, missä on ainoastaan hyvin lyhyt suvi. Mutta eläimiä elää lumirajan yläpuolellakin vuoristossa; sillä on olemassa monta luotua olentoa, jotka varsin helposti voivat sietää tuota ankaraa pakkasta, ja jotka näkyvät erittäin hyvin viihtyvän lumessa ja jäässä. Niinpä esim. elää jääkarhu ja monta muuta eläintä kaukana pohjoisessa jään ja lumen keskellä; ja vuoriseuduissa asustaa eräs hyvin kaunis lintu, nimittäin riekko, joka kuuluu kanansukuun, ja joka ei milloinkaan jätä lunta tai ainakin mieluummin etsii sellaisia paikkoja, joissa on lunta. Jumala on laatinut kaikki niin viisaasti ja ihanasti, eikä ainoastaan osoittanut kullekin luodulle olenolle sen paikan tässä maailmassa, vaan myöskin antanut sille sellaisia kykyjä ja ominaisuuksia, että se löytää sieltä ravintonsa ja tulee toimeen.

»Mutta ihmisellä on vielä suurempi etuus siinä, että hän osaa sovelluttaa pukunsa mitä kylmimmän ilmanalan mukaan, minkä vuoksi hän voi elää korkealla kylmässäkin ilmavyöhykkeessä.»

»Mutta miksi siis, kun on niin kylmä, ihmisraukat pysyvät kaukana pohjoisessa?» kysyi Frits. »Jos he kulkisivat hiukan etelämmäksi, niin voisivat he päästä parempaan ilmanalaan.»

»Totta kyllä, mutta sittenkään he eivät sitä tee. Tahtoisitko sinä mielelläsi mennä pois täältä, meidän kaikkien luota, meidän talostamme ja puutarhastamme, niin kauvas pois, ett'et koskaan voisi tulla takaisin?»

Frits empi vastata ja katsoi isään. Tämä oli jotakin, jota hän ei ollut tullut ajatelleeksi.

»Kyllä», vastasi hän vihdoin, »jos *te* kaikki tulisitte mukaan.»

»Todellakin!» sanoi isä. »Mutta sinä unhoitat, että äidilläsi vielä on elossa vanhemmat, joita hän yhtä vähän tahtoisi hyljätä, kuin sinä meitä.»

»Äidin-isän ja äidin-äidin täytyy myös tulla mukaan, sanoi Frits.

»Mutta sinä unhoitat, että he ovat vanhat ja tuskin kestäisivät pitkän matkan kaikkia vaivoja. Sitäpaitsi on äidin-äidillä elossa sisar, jota hän ei varmaankaan mielellään jättäisi. Näetkös, poikani, tällä tavoin me riipumme kiinni kotipaikallamme monesta meille rakkaasta olennosta, joita emme mielellämme tahtoisi jättää; ja itse sitä maata, josta olemme kotoisin, olemme oppineet rakastamaan sen vuoksi, että se on isänmaamme. Paikka, jossa olette viettäneet lapsuutenne ja nuoruutenne, pysyy teille sitten aina rakkaana; ja tämä meidän rakkautemme isänmaahan on ihanimpia lahjoja, mitä hyvä Jumala on meille antanut.»

»Mutta nuo ihmisethän, isä, jotka äskettäin kohtasimme, menivät Amerikkaan, ja heillä oli lapsensa mukanaan.»

»Niin, poikani, se on kyllä totta, ja joka vuosi vaeltaa monta ihmistä, s.o. toisin sanoen, siirtyy toiseen maahan, siellä perustaakseen itselleen uuden kodin. Mutta kenpä tietää, miten vaikeata, miten tuskallista on heille ollut, ennen kun he ovat voineet tulla tähän päätökseen? Miten usein tulevatkaan he kaukana vieraassa maassa ajatelleeksi sitä, mikä täällä oli heille rakasta, ja mitä he kenties! eivät enään koskaan saa nähdä!»

»Mutta miksi siis menevät he matkoihinsa?» kysyi pikku Maria.

»Varmaankin vaan siksi, lapseni», vastasi isä, »ett’ei mies ansainnut täällä kotona tarpeeksi, voidakseen, hankkia ruokaa ja vaatteita omaisillensa. Monen köyhän ihmisen täytyy tehdä kovasti työtä, ja jos heillä vielä lisäksi on suuri perhe, paljon lapsia, käynee kylläkin vaikeaksi rehellisesti ja kunnollisesti pitää huolta heistä kaikista. Vieraassa maassa, missä maa ei vielä ole niin kallista ja elintarpeetkin ovat halvempia kuin meillä, voivat he tulla toimeen paremmin, sitä he ainakin toivovat, ja sen vuoksi he jättävät isänmaan ja tekevät tuon pitkän, vaivaloisen matkan.

»Mutta on olemassa toisiakin ihmisiä, jotka matkustavat sen vuoksi, että he tahtovat oppia tuntemaan vähän enemmän meidän suurta, kaunista maailmaamme. Ja te voitte olla vakuutetut siitä, että nähtävänä on monta sekä kaunista että ihmeellistä asiaa.

»Eivät ainoastaan vieraat, värilliset ihmiset omituisine tapoinensa herätä mielenkiintoamme, vaan myöskin monet harvinaiset, villit ja kesyt eläimet, joita siellä tavataan, ja joista te silloin tällöin lienette nähneet muutamia häkissä täällä Euroopassa, esim. leijonia, tiikerejä, elehvantteja, apinoita ja papukaijoja. Kasvikuntakin on luonnollisesti aivan toinen, kuin meillä. Lämpimissä maissa etenkin kasvavat nuo ihanat puut, joita nimitetään palmuiksi, kookkaine, hoikkine runkoineen, joilla ainoastaan latvassaan on leveitä, erinomaisen kauniita lehtiä ja usein koko kimppu makeita, mehukkaita hedelmiä. Sitten on tultasyökseviä vuoria, suunnattomia metsiä, suuria jokia, laajoja tasankoja, joilla asustaa laumoittain villieläimiä, ja tuhansia muita asioita, joita tuntemaan oppiessanne te tulette saamaan paljon hauskuutta.

»Mutta tänään ei meillä enään ole aikaa kertoa kaikesta tästä. Mutta jos teitä on miellyttänyt se, mitä minulla viime päivinä on ollut kerrottavana teille meidän maapallostamme, ja haluatte kuulla lisää, niin tahdon kernaasti kertoa teille niin pitkälti kuin tietoni ulettuvat.

»Nyt on teillä ainakin käsitys maasta kokonaisuudessaan. Te tiedätte, missä asennossa eri maanosat ja meret ovat. Lisäksi tiedätte, miksi muutamissa maissa on kylmä, toisissa kuuma. Voimme nyt siirtyä eri maanosiin ja puhua niistä vuoron perään.»

»Silloinpa kertoo isä meille myöskin Austraaliasta ja saarista — eikö niin, isä?» kysyi Frits.

»Kyllä, kaikista maista, mitä maan päällä on», vastasi isä, »samoin kuin siitä maanosasta, jossa me asumme, ja josta te vasta tiedätte niin vähän, nimittäin Euroopasta. Sitten me kerromme Ameriikasta, Aasiasta, Afriikasta, Austraaliasta ja Polyneesista, kääntöpiireistä ja Jäämerestä; ja silloin te opitte oivaltamaan, miten ihmeellisesti Jumala on jakanut maan ja asettanut sekä ihmiset ja eläimet että kasvit kunkin oikealle paikallensa, josta ne ovat kotoisin, ja jossa ne voivat kasvaa ja rehoittaa.

»Sen jälkeen, mitä nyt olen teille kertonut, tulette varmaankin paljoa helpommin ja paremmin käsittämään loput, ja jos se teitä huvittaa, niin saatte vähitellen oppia tuntemaan koko maan.»

\*\*\* END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK MAAILMA  
PIENOISKOOSA \*\*\*

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

# THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at [www.gutenberg.org/license](http://www.gutenberg.org/license).

## **Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works**

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org). If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website ([www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org)), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project

Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

#### 1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.

If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you ‘AS-IS’, WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

## **Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg**

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org).

### **Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation**

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at [www.gutenberg.org/contact](http://www.gutenberg.org/contact)

### **Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation**

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit [www.gutenberg.org/donate](http://www.gutenberg.org/donate).

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: [www.gutenberg.org/donate](http://www.gutenberg.org/donate).

## **Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works**

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:  
[www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org).

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.